



Scrap & Sprout

팀원 : 김효은, 정민제, 노재엽



목차



I. 프로젝트 개요

1. 게임 개요
2. 기획 의도 및 재미 요소

II. 게임 기획 및 콘텐츠

3. 스토리 및 세계관
4. 캐릭터 및 오브젝트
5. 핵심 게임 시스템 및 플레이 시나리오

III. 기술 아키텍처 및 설계

6. 기술 스택 및 시스템 구성도
7. 데이터베이스 설계(ERD)
8. E2E 시나리오
9. 시스템 요구사항 명세 (기능/성능/보안)

IV. 프로젝트 관리 및 비전

10. 개발 일정 및 마일 스톤
11. 확장성 및 기대효과



I. 프로젝트 개요

- 게임 개요
- 기획 의도 및 재미 요소



게임 개요



환경오염으로 인류가 떠난 지구에 로봇들이 협동하여 쓰레기를 수거하고 씨앗을 심어
오염된 지구를 되살리는 시뮬레이션 게임

타겟

저 연령층(청소년기)

장르

협동 시뮬레이션

플랫폼

PC



기획 의도 및 제작 배경



기술적 도전

Spring 5 + Gemini AI 활용해
실시간 멀티플레이 분산 서버 구조 설계

사회적 가치

청소년들이 게임을 통해
생태계 복원에 관심을 가질 수 있게 유도

다중 접속

동시 접속 환경을 구축해
실시간 객체 동기화 및
트랜잭션 충돌 제어하는 서버 기술 역량 강화

요소 - 인터랙티브 요소

퀘스트

맵을 탐험하며 쓰레기를 수거해
NPC에게 판매한다

재화로 씨앗을 구매해
정화 구역에 심어 맵을 복원한다

오브젝트

쓰레기: 맵 전역에 스폰되며
E키로 수거하는 오브젝트

배터리: 에너지를 회복하는 객체.

씨앗&나무: 정화구역에 심어
복원도를 상승시켜주는 객체

기타

기상: 오염도에 따라 산성비·황사 등
기상 이벤트가 무작위로 발생

NPC: 날씨·오염도에 따라 NPC가
실시간으로 시세를 책정



개발 일정 (6월)

Phase 3: 콘텐츠 구현 및 MVP 통합 (6월 초~중순)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
9주	쓰레기 수거 및 정화 루프 밸런싱, 배터리 차감 시스템	환경 변수 데이터 동기화 및 네트워크 패킷 최적화	산성비/황사 등 기상 이변 알고리즘 기획 및 적용
10주	누적 데이터 기반 맵 정화(실시간 타일맵 변환) 구현	핵심 플레이 루프 통합 및 네트워크 안정성 검토	머신러닝 기반 리전 확률 알고리즘 반영
11주	시스템 통합 테스트 및 UI/UX 폴리싱	로컬 서버 통합 테스트 및 치명적 버그(Blocker) 수정	전체 데이터 무결성 체크 및 내부 QA

▶ Milestone 3 (10주차): MVP 데모 빌드 완성 (핵심 루프 구동).

요소 - 재미 요소/보상요소

재미요소

- 동료들과 함께 플레이하며 폐허가 된 지구를 정화하는 **협동의 즐거움**
- 날씨 및 오염도에 반응하는 **실시간 NPC 상호작용과 시세 시스템**
- 수거/거래/식재 파트의 협력을 통한 **효율적인 공략 재미**



보상요소

- 삭막한 지구에서 푸른 숲으로 변해가는 **시각적 카타르시스**
- 누적된 복원도를 통해 확인하는 **우리 팀의 기여도**
- 성장할수록 더 넓은 세상을 정화할 수 있는 **강력한 영향력**



II. 게임 기획 및 콘텐츠

- 스토리 및 세계관
- 캐릭터 및 오브젝트
- 핵심 게임 시스템 및 플레이 시나리오

스토리

[서막: 포스트 아포칼립스 지구]

- 환경오염으로 인류가 떠난 2300년의 지구. 남겨진 쓰레기 더미 사이로 **4인의 정화 로봇**이 투입되어 **지구 복원 임무를 시작**한다.

[전개: 협동을 통한 정화 루프]

- 플레이어들은 **수거·거래·심기로** 역할을 나누어 협동한다. 수거한 **쓰레기를 NPC에게 판매**하여 **재화를 얻고**, 이를 통해 **씨앗과 배터리를 구매**하며 점진적으로 정화 구역을 넓혀간다.

[위기: 환경의 역습]

- **복원도가 낮을수록** 산성비와 황사 등 **치명적인 기상 이벤트**가 빈번하게 **발생**한다.
이는 **배터리 소모를 일정 가속화**하고 **이동 속도를 저하시키는 방해 요소**가 된다.

[결말: 인류의 귀환]

- 모든 역경을 이겨내고 **복원도 100%**를 달성하면, 지구는 다시 자정 능력을 갖춘 푸른 행성으로 거듭나며 떠났던 인류가 다시 고향으로 돌아온다.



세계관 설정

시대	23세기 2300년대
배경	쓰레기로 뒤덮힌 황폐화된 지구
주요 오브젝트	쓰레기, 배터리, 씨앗, 나무
경제	쓰레기를 수거한 뒤 상인 NPC에게 쓰레기를 팔면 재화로 교환 가능. 이후 배터리·씨앗 구매
플레이	4인 협동 탐험, 쓰레기 수거 및 생태계 복원
사운드	기상 이변(산성비, 황사) 소리, 로봇 작동음, AI NPC의 실시간 효과음

세계관 설정

안전 구역	시작 장소(거점)와 상인 NPC가 있는 위치 이 곳에서는 <u>쓰레기 수집과 씨앗 심기가 불가능</u>
탐사구역	안전구역을 제외한 나머지 구역 플레이어가 쓰레기를 탐색하는 주된 무대이며, 황폐화되어있음 <u>쓰레기 수집 가능, 씨앗 심기 가능</u> (수거된 쓰레기는 일정 시간 이후 재스폰)
정화 구역	탐사 구역 안 씨앗을 심은 곳 이 곳에서는 쓰레기가 스폰되지 않음 (씨앗 심은 곳 타일 기준으로 반경 8타일) <u>씨앗을 심고 나무가 자랄 시 복원도 상승</u>
기상 환경	복원도에 따라 산성비·황사 등의 기상 이벤트가 발생하며 <u>배터리와 이동 속도에 영향을 줌</u>
복원 완료	복원도 100% 달성 시 모든 맵은 풀과 나무가 많은 자연으로 바뀜

캐릭터(PC)

예상 디자인



이름	알파/베타/감마/델타
연료	배터리
신장/체중	120cm/150kg
이동	8방향 바퀴 구동 (WASD)
역할	공통 : 쓰레기 수거·씨앗 심기·NPC 거래 알파 : 수거 특화 (수거 속도↑, 인벤토리↑, 씨앗심기↓) 베타 : 식재 특화 (씨앗 심기↑, 식물 성장↑, 수거 속도↓) 감마 : 거래 특화 (재화 획득↑, 배터리 소모↓, 인벤토리↓) 델타 : 탐색 특화 (이동속도↑,배터리 소모↓, 재화 획득 ↓)

캐릭터(NPC)

예상 디자인



이름	모스
직업	NPC/상인
신장/체중	150cm/200kg
특징	날씨·오염도에 따라 대사와 골드 시세를 실시간 생성
등장장소	안전 구역

오브젝트

이름	예시 이미지	기능	설명
씨앗 & 나무		특정 구역에 심으면 반경 타일 오염도 일부 감소 및 타일 에셋 교체	NPC에게서 구매 가능
배터리		소모된 배터리를 즉시 회복. 산성비 시 소모량 증가	NPC에게서 구매 가능
쓰레기 & 바나나		맵 전역에 스폰되며 E키로 수거 가능한 오브젝트. 수거 시 오염도 일부 감소	탐사구역에 존재하는 쓰레기
쓰레기 더미		탐사 구역에 존재하는 쓰레기 더미. 이것을 치우면 씨앗을 심을 수 있는 공간이 생성됨	탐사 구역에 존재하는 쓰레기 더미

게임 시스템

시점



2.5D 쿼터뷰 시점

모드



최대 4인 온라인 멀티플레이

플레이 루프



수거 → 판매 → 구매 → 식재 → 복원



게임 시스템



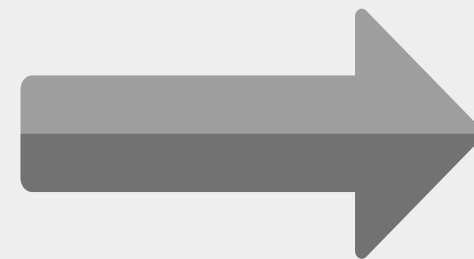
조작키

이동 : WASD

수거: E

상호작용: F

인벤토리 : I



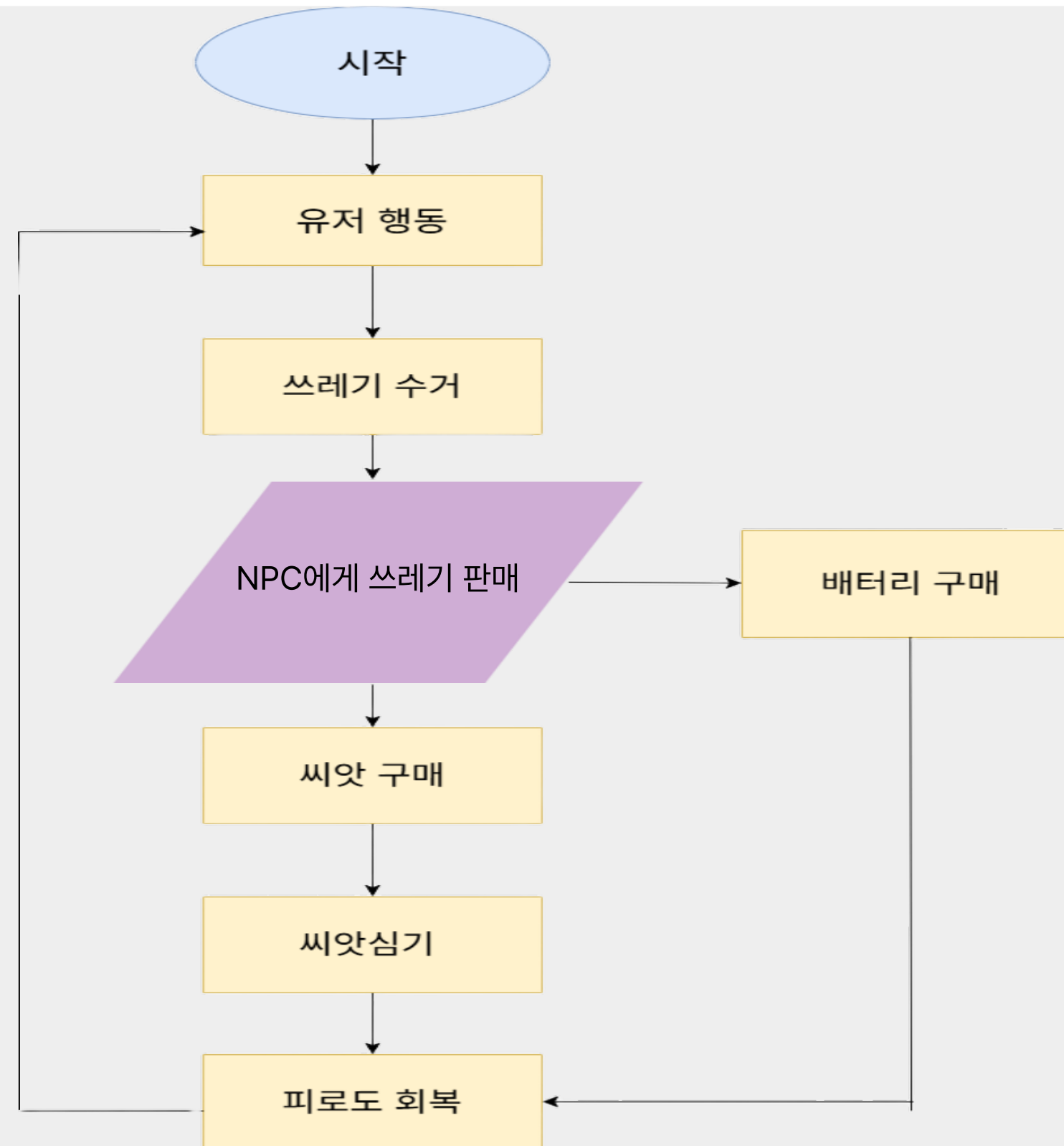
WASD로 맵 전역을 이동하며 쓰레기를 탐색

2. E키를 눌러 쓰레기를 수거

3. F키를 눌러 NPC 와 거래 상호작용 · 씨앗 심기

4. I키를 눌러 인벤토리를 열어 보유 아이템 확인

플레이 루프



시나리오

게임 장면	번호	구역	인물	스토리 진행	게임 요소	음향효과
	S#1	탐사구역	PC	E키로 쓰레기를 수거하며 WASD로 맵 전역을 이동한다	쓰레기 수거 오염도 감소	기계음 환경 사운드
	S#2	탐사구역	PC	다음날 산성비가 내리며 배터리 소모 증가, 이동속도 저하된다	산성비 배터리 소모 증가 이동속도 저하	기계음 비소리
	S#3	안전구역	PC NPC	산성비 때문에 NPC가 기분이 좋지 않아 쓰레기를 낮은 가격으로 매입한다	산성비 AI 기반 동적 시세 변동	기계음 소리 동전소리 NPC소리
	S#4	안전구역	PC NPC	NPC에게 획득한 재화로 씨앗과 배터리를 구매한다. 배터리를 회복한다	산성비, 씨앗·배터리 구매 배터리 회복	기계음 소리 동전소리 NPC소리
	S#5	탐사구역	PC	다음날 쓰레기 더미를 치우자 씨앗을 심을 수 있는 공간이 생겨난다	쓰레기 더미 수거 식재 공간 생성 복원도 상승	기계음 금속 파편이 굴러가는 소리
	S#6	정화구역	PC	씨앗을 심은 다음날 씨앗을 심은 곳에 나무가 자라며 주변이 녹색으로 변환된다	씨앗 식재 복원도 상승 맵 타일 변환	기계음 땅파는 소리



III. 기술 아키텍처 및 설계

- 기술 스택 및 시스템 구성도
- 데이터베이스 설계(ERD)
- E2E 시나리오
- 시스템 요구사항 명세 (기능/성능/보안)



기술 스택



Client

- **Unity** : 게임 엔진 기반의 콘텐츠 구현 및 UI/UX 개발

Network

- **Photon** : 실시간 4인 유저 위치·상태 동기화 및 룸 매니지먼트

Backend

- **Spring 5** : 유저 계정, 게임 데이터(복원도, 재화) 관리 및 메인 로직 처리

AI & Analysis

- **FastAPI + Gemini API** : LLM 이용한 NPC 대화 생성 및 실시간 상황 인지 데이터 처리

시스템 구성도

① 클라이언트 / 네트워크

Unity 6.3 LTS (C#)
URP · New Input System · 4인

UDP 동기화

Photon Fusion
UDP · State Authority · 4인

REST API

② 서버 레이어

Spring Boot 5 (Java)
REST API · 재화 검증 · 세션

HTTP · 비동기

FastAPI (Python)
AI 마이크로서비스 · Gemini

JPA

③ 데이터 / 외부 서비스

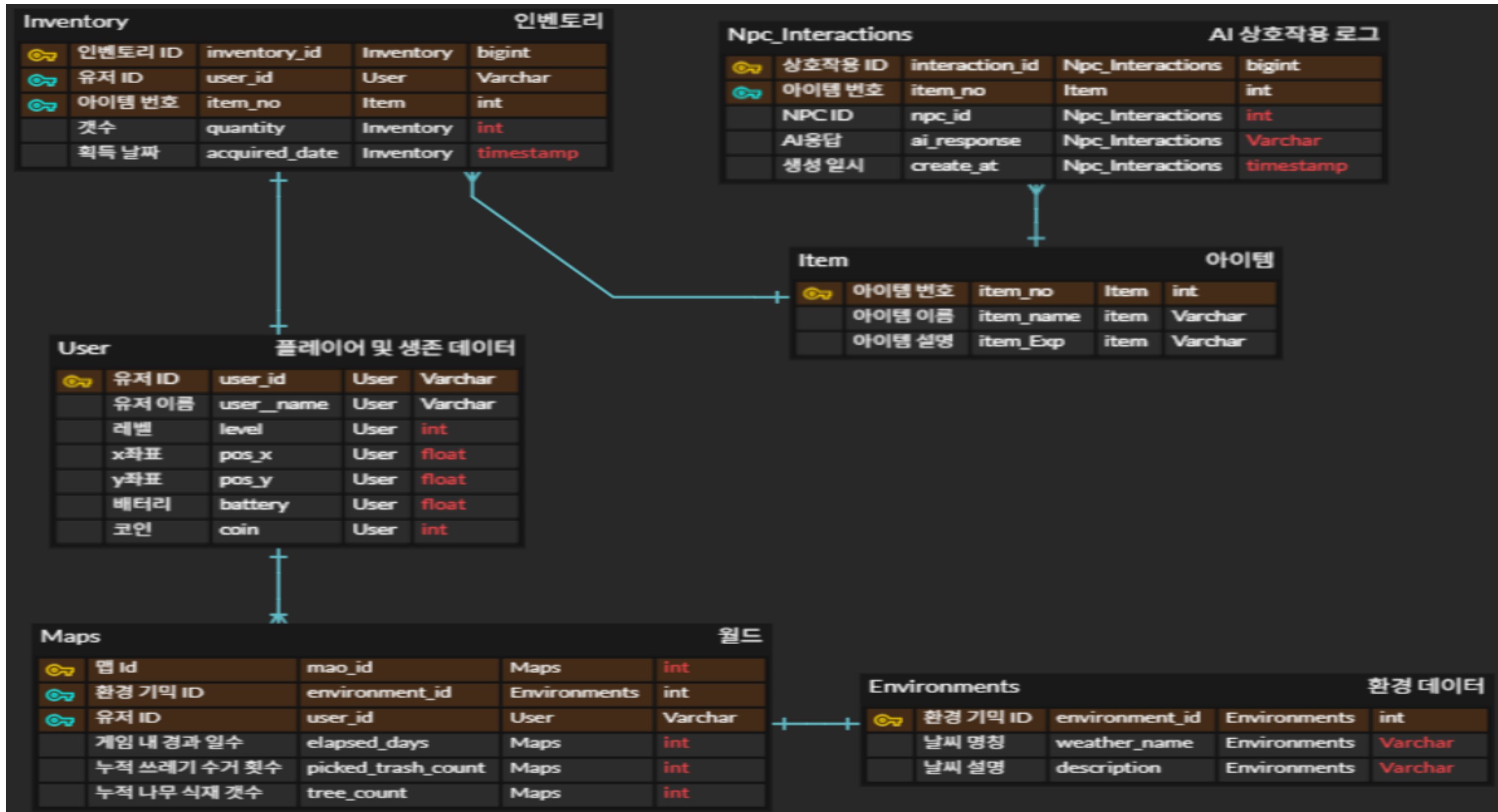
MySQL 8.0
유저 · 인벤토리 · 맵 데이터

HTTPS

Google Gemini API
생성형 AI · 외부 서비스

<-> 실시간 상호 통신
-> 요청 주도 방향
----- 외부 서비스

데이터베이스 설계(ERD)



Inventory

인벤토리

🔑	인벤토리 ID	inventory_id	Inventory	bigint
🔑	유저 ID	user_id	User	Varchar
🔑	아이템 번호	item_no	Item	int
	갯수	quantity	Inventory	int
	획득 날짜	acquired_date	Inventory	timestamp

Npc_Interactions

AI 상호작용 로그

🔑	상호작용 ID	interaction_id	Npc_Interactions	bigint
🔑	아이템 번호	item_no	Item	int
	NPC ID	npc_id	Npc_Interactions	int
	AI 응답	ai_response	Npc_Interactions	Varchar
	생성 일시	create_at	Npc_Interactions	timestamp

User

플레이어 및 생존 데이터

🔑	유저 ID	user_id	User	Varchar
	유저 이름	user_name	User	Varchar
	레벨	level	User	int
	x좌표	pos_x	User	float
	y좌표	pos_y	User	float
	배터리	battery	User	float
	코인	coin	User	int

Item

아이템

🔑	아이템 번호	item_no	Item	int
	아이템 이름	item_name	item	Varchar
	아이템 설명	item_Exp	item	Varchar

Maps

월드

🔑	맵 Id	map_id	Maps	int
🔑	환경 기믹 ID	environment_id	Environments	int
🔑	유저 ID	user_id	User	Varchar
	게임 내 경과 일수	elapsed_days	Maps	int
	누적 쓰레기 수거 횟수	picked_trash_count	Maps	int
	누적 나무 식재 갯수	tree_count	Maps	int

Environments

환경 데이터

🔑	환경 기믹 ID	environment_id	Environments	int
	날씨 명칭	weather_name	Environments	Varchar
	날씨 설명	description	Environments	Varchar



E2E 시나리오



1. 플레이 시작 및 쓰레기 수거

- 4인의 플레이어가 각자 캐릭터를 골라 플레이를 시작한다
- WASD로 맵을 이동하며 E키로 쓰레기를 수거하며 첫 날이 지나간다
- [Client] Unity: 유저가 WASD로 이동하며 'E' 키를 눌러 쓰레기 객체와 상호작용
- [Network] Photon: 이동 좌표와 오브젝트 파괴 상태를 통신으로 4인 세션에 실시간 동기화
- [Server] Spring 5: 쓰레기 수거 이벤트를 수신하고, REST API를 통해 해당 유저의 획득 정보를 안전하게 처리
- [DB] MySQL: INVENTORY 테이블에 item_no(쓰레기) 수량을 증가시키고 트랜잭션 처리를 통해 영구 저장

E2E 시나리오

2. 기후+NPC 거래

- 다음날, 황사가 발생하며 플레이어의 시야를 방해한다
 - NPC 곁으로 가 F키를 눌러 NPC와 상호작용을 한다. NPC가 기후 환경 때문에 매입가를 낮게 책정한다
 - 쓰레기를 재화로 교환 후 배터리, 씨앗을 구매한다
- [Server] Spring 5: 무작위 주기 알고리즘에 의해 '황사' 이벤트를 발생시키고(environment_id 변경), 클라이언트에 상태를 전달
 - [Client] Unity: 황사 상태를 수신하여 시야제한 렌더링을 적용 NPC 곁으로 가 'F' 키를 눌러 상호작용을 요청
 - [AI Server] FastAPI (Python): Spring 5 메인 서버와 연동하여 현재 날씨(황사)와 유저의 쓰레기 데이터를 전달받음 Gemini API를 호출하여 상황에 부합하는 자연스러운 대사와 매입 단가 변동 수치를 실시간으로 생성해 반환함
 - [Server] Spring 5: AI가 산정한 가격을 바탕으로 서버에서 최종 검증을 거쳐 거래를 제어함(클라이언트 변조 방지)



E2E 시나리오



3.배터리 방전+쓰레기 더미

- 황사가 걷히고 이동 중 배터리가 방전되기 직전, I키를 눌러 인벤토리를 열고 배터리를 클릭해 즉시 충전한다
- 충전된 배터리로 다시 쓰레기를 줍는다
- 큰 쓰레기 더미를 치우자 씨앗을 심을 수 있는 공간이 생긴다
- [Client] Unity: I 키를 눌러 인벤토리를 열고 배터리 아이템을 사용
- [Server] Spring 5: INVENTORY에서 배터리를 차감하고, USER 테이블의 battery(에너지 잔량) 수치를 증가시킴
- [Network] Photon: 큰 쓰레기 더미 철거 시 해당 오브젝트의 파괴 이벤트를 지연 없게 동기화함
- [DB] MySQL: 대형 폐기물의 파괴 여부(is_destroyed)를 상태로 영구 저장하여 재접속 시에도 철거 상태가 유지됨

E2E 시나리오

4. 씨앗 식재+복원

- F키를 눌러 씨앗을 심는다. 씨앗을 심은 다음날, 심은 곳 주위로 녹색 타일이 생기고 나무가 자라난다
- 씨앗을 심고 자라난 나무만큼 복원도가 올라간다
- [Client] Unity: 'F' 키를 눌러 씨앗 식재 이벤트를 서버로 전송
- [Server] Spring 5: MAPS 테이블의 누적 나무 식재 갯수 (tree_count)를 증가시키고, 이에 비례하여 전역 오염도 수치 (pollution_level)를 실시간으로 계산
- [Network] Photon: 변경된 맵의 오염도 데이터를 세션 내 모든 플레이어에게 브로드캐스팅함
- [Client] Unity: 오염도 수치 감소를 감지하고, 해당 좌표 주위의 2D 타일맵과 스프라이트 에셋을 푸른 자연 에셋으로 실시간 변환하여 시각적 복원 과정을 연출

기능 요구사항

ID	요구사항 명칭	상세 설명
F-01	캐릭터 제어	WASD 키를 이용한 8방향 이동 및 상태(IDLE, WALK)별 애니메이션 출력
F-02	수집 및 인벤토리	맵 내 쓰레기 객체 상호작용 시 데이터 저장 및 핫바 UI 실시간 수량 반영
F-03	NPC 거래 시스템	쓰레기 판매를 통한 재화(Gold) 획득 및 정화 아이템(씨앗 등) 구매 로직
F-04	환경 정화 시각화	씨앗 식재 시 오염도 감소 및 타일맵 에셋(오염→정화) 실시간 교체
F-05	멀티플레이 동기화	최대 4인 플레이어의 위치, 아이템 상태, 환경 수치 실시간 전역 동기화
F-06	동적 날씨 생성	서버 알고리즘에 의해 산성비, 황사, 맑음 등 기상 이변이 실시간 생성 및 변경됨
F-07	기상 기반 페널티	산성비 발생 시 캐릭터 배터리 소모율 증가, 식물 성장 속도 감소, 황사 발생 시 시야 거리 제한
F-08	환경 복원 연동	플레이어들의 누적 쓰레기 수거량 및 식재 수에 따라 이상기후 발생 확률이 점진적으로 감소
F-09	오브젝트 타입별 제거 로직	일반 쓰레기(Small)는 수거 후 일정 시간 뒤 리젠되나, 대형 폐기물(Large/Obstacle)은 수거 시 해당 세션에서 영구 제거됨
F-10	시간차 리젠 시스템	일반 쓰레기 수거 시 spawn_timestamp를 기록하며, 설정된 regen_interval(예: 300 초) 경과 후 해당 위치 근처에 재생성
F-11	환경 연동형 리젠 조절	MAPS 테이블의 pollution_level이 낮아질수록(복원도가 높아질수록) 쓰레기 리젠 총량과 빈도가 실시간으로 감소함

인터페이스 및 데이터 요구사항

ID	구분	인터페이스 정의	프로토콜/기술
I-01	클라이언트-서버	유저 자산(Gold) 및 인벤토리 데이터 송수신	REST API (JSON)
I-02	실시간 통신	플레이어 좌표 및 물리 객체(쓰레기) 상태 동기화	Photon RPC / Stream
I-03	AI 서버 연동	유저 행동 데이터를 기반으로 Gemini AI 생성 대사 수신	FastAPI ↔ Spring
I-04	기상 데이터 동기화	서버에서 결정된 날씨 상태(environment_id)를 모든 클라이언트에 브로드캐스팅	Photon RPC / Event
I-05	AI 시세 반영	날씨 정보를 Gemini AI에 전달하여 NPC가 날씨에 맞는 대사 및 아이템 가격(멀티플라이어) 생성	FastAPI ↔ Spring
I-06	리젠 데이터 동기화	서버(Spring)에서 계산된 다음 리젠 포인트와 아이템 종류 정보를 클라이언트에 전달	REST / Photon
D-01	오브젝트 상태 저장	대형 폐기물의 파괴 여부(is_destroyed)를 DB에 저장하여 재접속 시 상태 유지	MySQL

보안 및 비기능적 요구사항

ID	구분	요구사항 명세	비고
S-01	보안	아이템 판매/구매 금액 계산은 Spring 서버에서 최종 검증 후 DB 반영	치트 방지
S-02	보안	유저 로그인 시 고유 토큰(Token) 발급 및 세션 관리로 권한 제어	데이터 보호
N-01	확장성	코드 수정 없이 DB(Common Codes) 추가만으로 신규 아이템/기믹 대응	유지보수
N-02	몰입감	상황(날씨, 오염도)에 따른 AI NPC의 비정형/유동적 대사 생성	Gemini API

성능 및 기타 요구사항

ID	구분	목표 수치 및 환경	측정 기준
P-01	응답 속도	AI NPC 대사 생성 및 클라이언트 도달 시간 2.5초 이내	비동기 처리
P-02	프레임 유지	4인 풀 세션 진행 시 최소 60 FPS 유지	GTX 1660 이상
P-03	동기화 지연	플레이어 간 위치 동기화 지연(Latency) 100ms 이내	네트워크 최적화
O-01	데이터 보존	모든 게임 로그 및 정화 기여도 데이터 MySQL 10년 보존 설계	DB 아카이빙
O-02	플랫폼	Windows PC 우선 개발 후 모바일(iOS/Android) 확장 고려	크로스 플랫폼



IV. 프로젝트 관리 및 비전

- 개발 일정 및 마일스톤
- 확장성 및 기대효과



개발 일정 (4월)



Phase 1: 시스템 분석 및 아키텍처 설계 (4월)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
1주	기능 요구사항 정의 및 2D 쿼터뷰 UI 와이어프레임 기획	서버 아키텍처 구상 및 기술 스택 검토	프로젝트 데이터 요구사항 분석 및 AI 프롬프트 분석
2주	클라이언트 기초 씬(Scene) 구성	Spring 5 환경 설정 및 통신 규격 검토	MySQL 데이터베이스 스키마 설계 및 테이블 정규화
3주	캐릭터 스프라이트 애니메이션 스테이트 머신 구현	하이브리드 서버 아키텍처 설계 및 개발 환경 세팅	AI 서버(FastAPI) 환경 구축 및 기초 로직 설계
4주	API 명세서 최종 확정 및 Photon 기초 테스트	클라이언트-서버 간 REST API 명세서 작성	Gemini API 연동 테스트 및 DB 초기 연동

▶ Milestone 1 (4주차): 요구사항 명세 및 DB/아키텍처 설계 완료.

개발 일정 (5월)

Phase 2: 핵심 시스템 개발 및 에셋 연동 (5월)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
5주	2D 쿼터뷰 환경 렌더링 및 조작 물리 구현	Spring 기반 유저 인증 및 재화 트랜잭션 로직 구현	AI 마이크로서비스 구축 및 DB 데이터 저장 로직 구현
6주	수거/식재 등 오브젝트 상태 동기화 UI 연동	Photon 기반 4인 위치 및 객체 상태 실시간 동기화	전역 오염도 데이터 연동 및 환경 로그 수집 설계
7주	배터리 잔량 및 NPC 대사 시각화 UI 연동	서버 사이드 보안 검증 및 API Gateway 관리	Gemini API 프롬프트 연동 (NPC 텍스트 비동기 처리)
8주	2D 타일맵/스프라이트 에셋 적용 및 1차 통합 테스트	클라이언트-서버 간 1차 API 연동 테스트	AI 서버와 Spring 서버 간 비동기 통신 최적화

▶ Milestone 2 (8주차): 분산 서버 및 클라이언트 코어 시스템 기본 구현 완료.



개발 일정 (6월 말~7월)

Phase 4 & 5: 발표 준비 및 고도화 (6월 말 ~ 7월)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
12주	중간 발표 진행 및 시연 시나리오 작성	데모 플레이 영상 녹화 및 비상용 서버 백업	AI 시세 변동 모델 및 동적 NPC 대사 고도화
13주	피드백 분석 및 개선 사항 도출	동기화 지연(Latency) 최적화	피드백 기반 DB 인덱싱 및 AI 로직 개선
14주	예외 상황 UI(끊김 안내 등) 강화	예외 상황 처리(네트워크 단절, 충돌 등) 강화	DB 데이터 백업 및 복구 시나리오 테스트
15주	전체 사용자 플레이 테스트 진행	전체 시스템 통합 부하 테스트 진행	인게임 로그 데이터 기반 최종 밸런스 수정
16주	1차 베타 빌드 배포 및 향후 마일스톤 재수립	배포용 빌드 네트워크 안정성 최종 확인	프로젝트 기술 산출물 정리 및 DB 튜닝 완료

- ▶ Milestone 4 (12주차): 중간 점검 발표 (데모 시연).
- ▶ Milestone 5 (16주차): 피드백 반영, 시스템 안정화 및 1차 베타 버전 완성.

▶ 이후 17~20주차 : 1차 베타 피드백 수집 및 버그 픽스

21~24주차 : 스팀 (Steam) 런칭 준비 및 글로벌 최적화

25주차 이후 : 공모전 출품 및 라이브 서비스 대응

기대효과 및 확장성

기대효과

- 풀스택 실무 역량 극대화 • Unity, Spring 5, FastAPI 등 이기종 기술을 융합한 분산 서버 설계 역량 입증
- 차세대 AI 게임화 모델 제시 • 단순 챗봇을 넘어 상황(날씨/오염도)에 실시간으로 반응하는 NPC 연동 성공 사례 도출
- 환경 보호 인식 개선 • 재미와 시각적 카타르시스를 결합해 청소년층의 생태계 복원 의식 함양

확장성

- | | |
|---------|---|
| 시장성 | • Steam 플랫폼 런칭을 통한 글로벌 서비스 및 포트폴리오 가치 확보 |
| 사회적 가치 | • 환경 교육용 공공 캠페인 및 B2G(정부 기관) 협업 모델로 확장 가능 |
| 기술적 범용성 | • 구축된 분산 서버 인프라를 활용한 다양한 멀티플레이 기반 콘텐츠 전환 용이 |



감사합니다

2026.04.06



Scrap & Sprout

팀원 : 김효은, 정민제, 노재엽



목차



I.

1.

피드백
피드백

II.

2.

플레이 루프
플레이 루프

III.

2.

시스템 구조도 및 설계

시스템 구조도

3.

데이터베이스 설계(ERD)

4.

E2E 시나리오

IV.

5.

일정

지난주 일정

6.

향후 일정



I. 피드백

- 피드백



피드백 내용



1. 게임이 재밌어야하는데 재미를 모르겠음
2. 게임의 수치(밸런스) 부분이 불명확
3. AI API를 사용하는 부분 다시 생각 필요
4. 역할 분담이 재정립 필요
5. 게임 플레이 루프가 없음
6. 일정 수정 필요
7. 멀티 테스트 필요



피드백 - 재미요소 MVP 추가

기존에는 게임이 끝나도 얼마나 기여했는지 확인할 방법이 없었습니다 .
MVP 시스템을 추가하여 라운드 종료 후 플레이어별 기여도를 수치로 보여줍니다 .

MVP 점수 = (수거량 × 1) + (씨앗 식재 수 × 2) + (쓰레기 더미 제거 수 × 5)

개인 기여도 (%) = (개인 MVP 점수 ÷ 팀 전체 MVP 점수 합산) × 100

MVP 선정

라운드 클리어 후
팀 내 최고 기여자에게
MVP 부여

기여도

수거량 , 씨앗 식재 수
쓰레기 더미 제거 수를
플레이어별로 표시

가중치

쓰레기 더미 제거 : ×5
씨앗 식재 : ×2
쓰레기 수거 : ×1



피드백 - 재미요소 업적 추가



단순 클리어 외에 도전 목표를 제공하여 다양한 플레이 스타일을 유도합니다.

업적명	달성조건
Trash Hunter	혼자 쓰레기 300 회 수집
이걸 클리어	배터리 20% 미만 상태로 20회 클리어
응급 충전	쓰러진 팀원 총 50회 충전(부활)
쑥쑥 자라나	산성비 상황에서 식재 100 성공



피드백 - 재미요소 협동 AI 봇 추가

리셀 컴퍼니, 피크 같은 협동 게임들의 핵심 재미는 역할 분담과 소통입니다.
혼자 플레이하는 유저도 그 경험을 느낄 수 있도록, 빈 슬롯에 AI 봇을 자동 배정하여 협동의 재미를 제공합니다.

AI 봇 특징	내용
자동 배정	플레이어가 선택하지 않은 캐릭터를 봇이 자동으로 배정
혼합 플레이	플레이어 2명 + 봇 2명 등 인원수에 맞게 자유롭게 조합 가능
역할 분담	팀원 충전 → 수거 → 판매 → 식재 순의 우선 순위로 자율 행동
자연스러운 협동	봇이 빈 역할을 채워 실제 팀플레이와 유사한 경험 제공
싱글도 지원	1인 플레이 시 나머지 3개 슬롯 전부 봇으로 채워짐



피드백 - 날씨별 재미 요소

기존 Gemini API 기반 날씨 · 시세 조정 방식에서 벗어나 , 서버 알고리즘을 활용하여 날씨 발생 확률 · 시세 변동 · 오염도 감소 공식을 수치화하였습니다 .

일반 쓰레기 판매가 (기본) : 10 Gold | 시세 범위 : $0.7 \times 10 = 7G \sim 1.5 \times 10 = 15G$

현재 오염도 = $100 - (\text{총 식재 횟수} \times 1.5)$

맑음 날씨

- 오염도 낮을수록 확률 증가
- 가장 효율적으로 행동 가능
- 패널티 없음

산성비

- 오염도 $\geq 70 \rightarrow 40\%$ 확률
- 식물 성장 속도 -20%
- 배터리 소모 $\times 1.5$ 배
- 기본 골드 값에서 -0.2

황사

- 오염도 $\geq 70 \rightarrow 30\%$ 확률
- 시야 거리 : 제한
- 쓰레기 탐지 : 어려움

피드백 - 재미 요소 튜토리얼 추가

이동

01

WASD

W·A·S·D 키로 상하좌우 이동하며 맵을 탐색하세요 .
쓰레기를 찾아 수거 지점으로 이동합니다 .

쓰레기 수거

02

E

쓰레기에 가까이 다가가면 수거 안내가 표시됩니다 .
E 키를 눌러 인벤토리에 추가하세요 .

인벤토리

03

I

I 키로 인벤토리를 열어 보유 아이템을 확인하세요 .
다시 누르면 닫힙니다 .

NPC 판매

04

F

NPC 근처에서 F 키를 눌러 상점을 여세요 .
수거한 쓰레기를 골드로 판매합니다 .

피드백 - 재미 요소 튜토리얼 추가

씨앗 구매

05

골드를 이용해 NPC 상점에서 씨앗 아이템을 구매하세요 .
씨앗은 오염된 땅을 정화하는 핵심 재료입니다 .

씨앗 식재

06

Q

오염된 타일 위에서 Q 키를 눌러 씨앗을 심으세요 .
식재 시 오염도가 감소하고 타일이 초록으로 변합니다 .

배터리 구매

07

배터리가 부족하면 이동 속도가 절반이 되고 수거가
불가합니다 .
NPC 에서 배터리를 구매해 충전하세요 .

배터리 충전

08

B

배터리 아이템을 구매한 후 B 키로 사용하면 50% 즉시
회복됩니다 .
남은 배터리를 항상 확인하세요 .



피드백 - 재미 요소 튜토리얼 추가



산성비

09

날씨 이벤트 발생 시 배터리 소모량이 증가되고
쓰레기 매입가가 하락합니다.
(다른 날씨 이벤트는 인게임 내에서 확인 가능합니다.)

협동 체험

10

여러 플레이어와 협동해서 즐겨보세요.
당신의 배터리가 없을 때
다른 플레이어는 당신에게 도움을 줄 수 있습니다.
또한 당신도 마찬가지입니다!



피드백 - AI API 사용 변경

기존

피드백

알고리즘으로 할 수 있는 부분인데,
Gemini API를 가져오는 건 불필요해보인다.

알고리즘 기반으로 교체
(날씨·오염도·라운드 조건 공식 계산)



피드백 - 역할 분담



역할 분담 재조정

김효은

Unity Client & UI/UX

- UI/UX: 전체 씬 디자인 및 구현
- 게임 로직: 이동·수거 등 게임 내 의 로직 구현
- 그래픽: 캐릭터·맵 등 모션 에셋 제작

노재엽

Backend & Client

- 백엔드: Spring REST API 서버 설계
- 인증/DB: JWT 인증 및 JPA DB 연동
- 콘텐츠: 10단계 튜토리얼 시스템 구현

정민제

DB & Network

- MYSQL: ERD 설계 및 DB 최적화
- 네트워크: Photon 4인 멀티플레이 구현
- AI: 봇 의사결정 알고리즘 설계



피드백 - 캐릭터 수치



기존에는 캐릭터 간 성능 비교가 직관적이지 않았으나, 기준값 × 배율 구조로 수치화하여 밸런스를 명확히 하였습니다.

스탯 지수 = 기준값 (5) × 캐릭터 배율 배터리효율 지수 = 5 ÷ 소모 배율
예시 : 알파 수거속도 → $5 \times 1.5 = 7.5$ (기준 대비 +50% 성능)
예시 : 감마 배터리효율 → $5 \div 0.7 \approx 7.1$ (기준보다 30% 오래 활동)

스탯	기준	알파 ●	베타 ●	감마 ●	델타 ●
수거속도	1.0 초	0.67 초 ↑	1.43 초 ↓	1.0 초	1.0 초
인벤토리	10 칸	15 칸 ↑	10 칸	7 칸 ↓	10 칸
식재속도	1.0 초	1.43 초 ↓	0.67 초 ↑	1.0 초	1.0 초
골드획득	×1.0	×1.0	×1.0	×1.5 ↑	×0.7 ↓
배터리효율	×1.0	×1.0	×1.0	×0.7 ↑	×0.8 ↑
이동속도	5t/s	5t/s	4t/s ↓	5t/s	7.5t/s ↑



피드백 - 맵 사이즈



맵 크기는 플레이어 인원수와 라운드 번호에 따라 자동으로 계산됩니다 .
인원이 많을수록 , 라운드가 진행될수록 더 넓은 맵이 생성되어 적절한 난이도를 유지합니다 .

한 변의 길이 $N = 15 + (\text{인원수} + \text{라운드 번호} - 1) \times 5$

맵 크기 = $N \times N$ 타일

인원 ↓ / 라운드 →	R1	R2	R3	R4	R5+
1 인	20×20	25×25	30×30	35×35	40×40
2 인	25×25	30×30	35×35	40×40	45×45
3 인	30×30	35×35	40×40	45×45	50×50
4 인	35×35	40×40	45×45	50×50	55×55



피드백 - 배터리 수치



배터리는 이동 · 수거 · 식재 모든 행동에서 소모되며 , 0% 가 되면 행동 불능 상태가 됩니다 .

$$\begin{aligned} \text{총 배터리 소모} &= (\text{이동 } 0.5\% / \text{초} \times \text{이동 시간}) + (\text{수거 } 5\% \times \text{수거 횟수}) + (\text{식재 } 8\% \times \text{식재 횟수}) \\ &\times \text{캐릭터 배율} (\text{감마} \times 0.7 / \text{델타} \times 0.8 / \text{알파} \cdot \text{베타} \times 1.0) \times \text{날씨 배율} (\text{기본} \times 1.0 / \text{산성비} \times 1.5) \end{aligned}$$

⚡ 배터리 소모 예시

수거 10 회 연속

→ $5\% \times 10 = 50\%$ 소모

식재 5 회 연속

→ $8\% \times 5 = 40\%$ 소모

산성비 중 30 초 이동

→ $0.5 \times 1.5 \times 30 = 22.5\%$ 소모

🔋 회복 방법

NPC 상점에서 배터리 구매

→ 50% 즉시 회복

기절 상태에서 팀원이

E 키 5 초 유지 시 부활

→ 30% 회복

⚠ 경고 & 방전

배터리 20% 이하

→ 경고 이펙트 표시

0% 방전 시

→ 이동 · 수거 · 식재 행동 불능

전원 방전 시

→ 즉시 게임 오버



피드백 - 날씨 요소 수치

오염도 구간에 따라 날씨 확률 · 배터리 소모 · 식물 성장 · 시야 범위가 단계적으로 변화합니다 .

항목	위험 (오염도 70~100)	경계 (오염도 30~70)	안전 (오염도 0~30)
 날씨 확률	산성비 40% 황사 30% 맑음 30%	산성비 15% 황사 10% 맑음 75%	산성비 0% 황사 0% 맑음 거의 100%
 배터리 소모	산성비 시 $\times 1.5$ (이동 · 수거 · 식재 전체)	산성비 발생 시 $\times 1.5$ 적용	날씨 패널티 없음 기본 배율 유지
 식물 성장	산성비 시 -20% 성장 속도 저하	산성비 발생 시만 -20% 적용	패널티 없음 최대 효율 식재
 시야 범위	황사 시 시야 제한 쓰레기 탐지 어려움	황사 발생 시만 시야 제한 적용	시야 제한 없음 맵 전체 탐색 가능



II. 플레이 루프

- 플레이 루프

플레이 루프

① 시작

로그인 화면
ID / PW 입력 · JWT 발급

② 로비

메인 로비
룸 생성 / 룸 참여

③ 대기방

대기방 (룸 로비)

알파 ●
선택
Ready✓

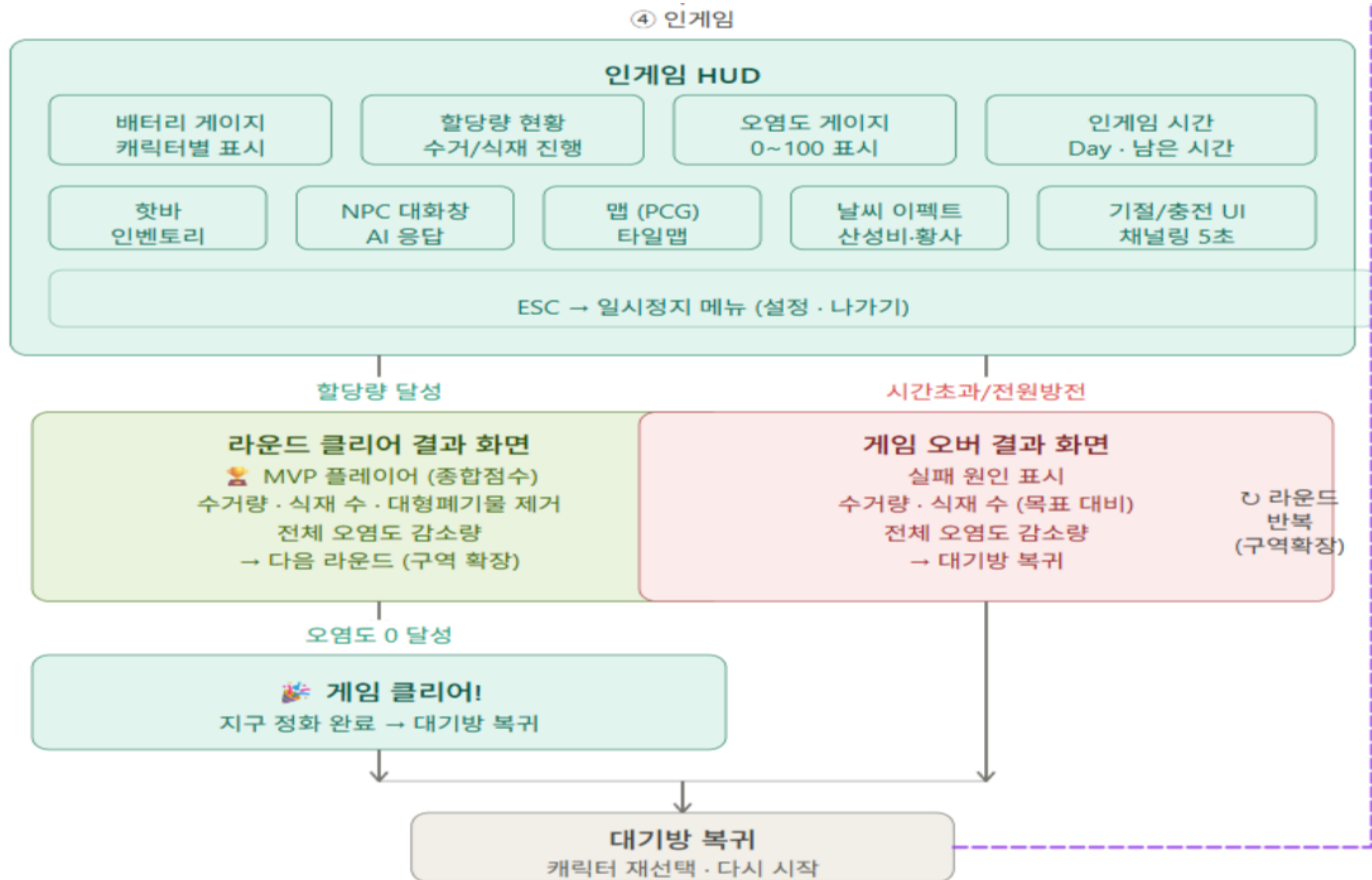
베타 ●
선택
Ready✓

빈 슬롯
초대/벗
선택

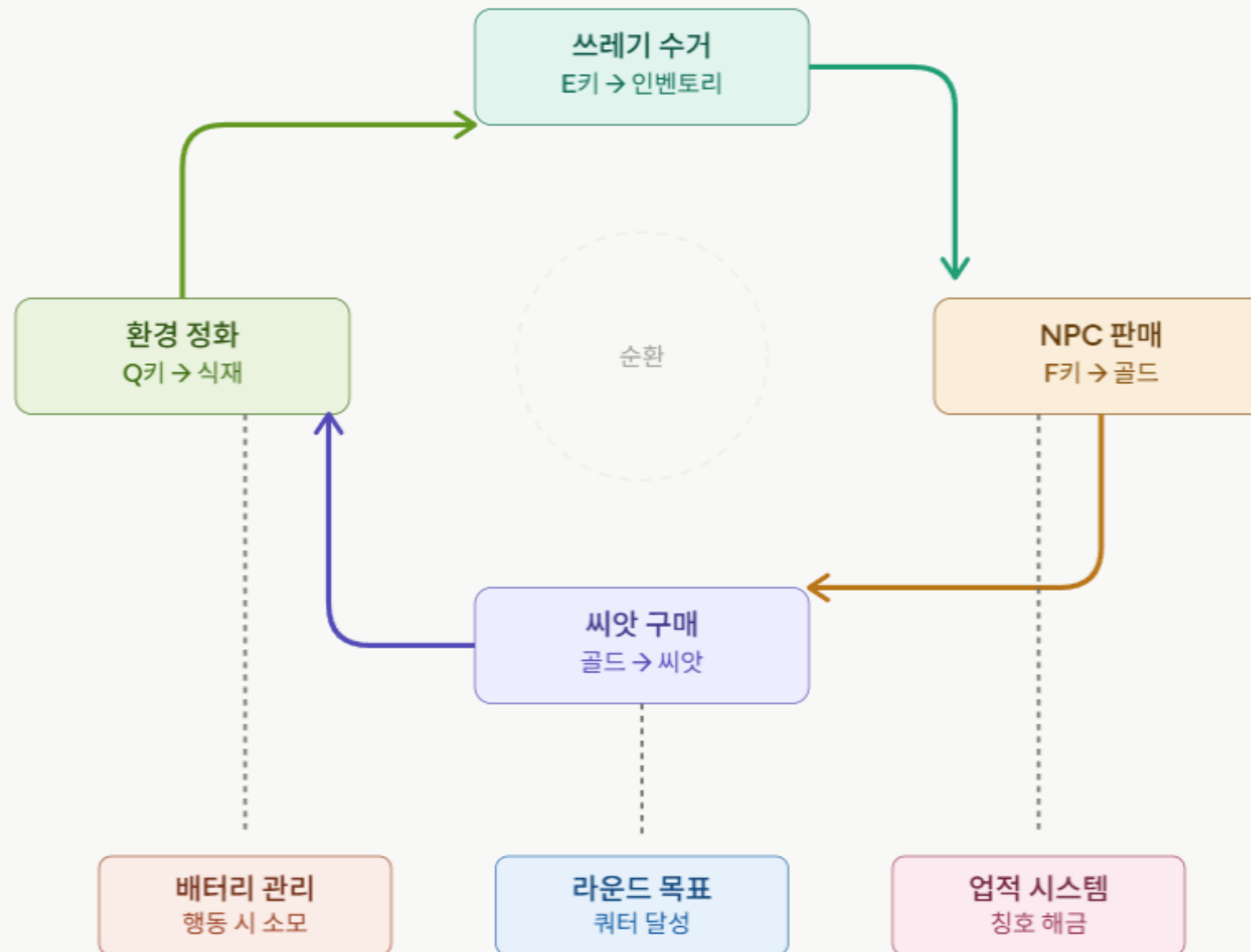
빈 슬롯
초대/벗
선택

전원 Ready 시
방장 START
버튼 활성화

플레이 루프



핵심 플레이 루프



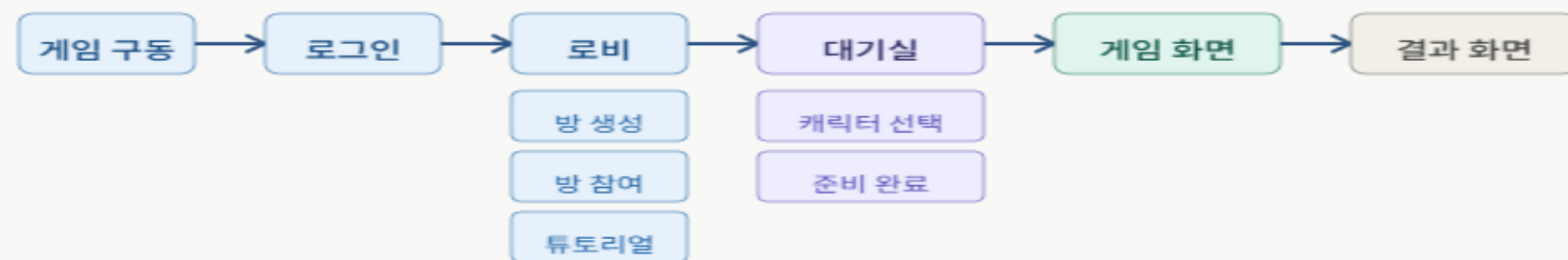


III. 시스템 구조도 및 설계

- 시스템 구조도
- 데이터베이스 설계(ERD)
- E2E 시나리오

시스템 구조도

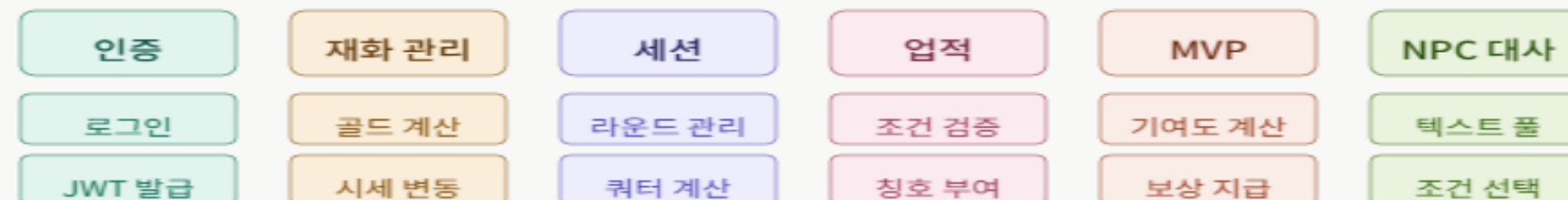
화면 흐름에 따른 시스템 구조도



게임 화면 시스템



서버 시스템 (Spring)



데이터베이스 (MySQL)



AI 서버 (FastAPI)



멀티플레이 (Photon)



ERD(인벤토리)

GAME_SESSIONS		GAME_SESSIONS	
🔑 session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 host_player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
player_count	player_count	Domain	INT
map_seed	map_seed	Domain	INT
status	status	Domain	VARCHAR(20)
current_round	current_round	Domain	INT
current_pollution_level	current_pollution_level	Domain	FLOAT
game_over_reason	game_over_reason	Domain	VARCHAR(50)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
started_at	started_at	Domain	TIMESTAMP
ended_at	ended_at	Domain	TIMESTAMP

INVENTORY		INVENTORY	
🔑 inventory_id	inventory_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 session_player_id	session_player_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 item_id	item_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 item_name	item_name	Domain	VARCHAR(50)
quantity	quantity	Domain	INT
acquired_date	acquired_date	Domain	TIMESTAMP

NPCS		NPCS	
🔑 npc_id	npc_id	Domain	VARCHAR(250)
npc_name	npc_name	Domain	VARCHAR(50)
zone_type	zone_type	Domain	VARCHAR(30)
pos_x	pos_x	Domain	FLOAT
pos_y	pos_y	Domain	FLOAT

TRADE_LOGS		TRADE_LOGS	
🔑 trade_id	trade_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 npc_id	npc_id	Domain	VARCHAR(250)
trade_type	trade_type	Domain	VARCHAR(10)
item_name	item_name	Domain	VARCHAR(50)
quantity	quantity	Domain	INT
gold_amount	gold_amount	Domain	INT
gold_after	gold_after	Domain	INT
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP

ITEMS		ITEMS	
🔑 item_id	item_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑 item_name	item_name	Domain	VARCHAR(50)
item_type	item_type	Domain	VARCHAR(20)
base_price	base_price	Domain	INT
buy_price	buy_price	Domain	INT
is_sellable	is_sellable	Domain	TINYINT(1)
is_buyable	is_buyable	Domain	TINYINT(1)
charge_amount	charge_amount	Domain	FLOAT
price_fixed	price_fixed	Domain	TINYINT(1)



ERD(플레이어)



ACHIEVEMENTS		ACHIEVEMENTS	
	achievement_id	achievement_id	Domain VARCHAR(250)
	achievement_name	achievement_name	Domain VARCHAR(100)
	description	description	Domain VARCHAR(255)
	condition_type	condition_type	Domain VARCHAR(50)
	condition_value	condition_value	Domain INT
	condition_weather	condition_weather	Domain VARCHAR(30)

GAME_SESSIONS		GAME_SESSIONS	
	session_id	session_id	Domain VARCHAR(250)
	host_player_id	host_player_id	Domain VARCHAR(250)
	player_count	player_count	Domain INT
	map_seed	map_seed	Domain INT
	status	status	Domain VARCHAR(20)
	current_round	current_round	Domain INT
	current_pollution_level	current_pollution_level	Domain FLOAT
	game_over_reason	game_over_reason	Domain VARCHAR(50)
	created_at	created_at	Domain TIMESTAMP
	started_at	started_at	Domain TIMESTAMP
	ended_at	ended_at	Domain TIMESTAMP

SESSION_PLAYERS		SESSION_PLAYERS	
	session_player_id	session_player_id	Domain VARCHAR(250)
	session_id	session_id	Domain VARCHAR(250)
	player_id	player_id	Domain VARCHAR(250)
	character_type_id	character_type_id	Domain VARCHAR(250)
	is_bot	is_bot	Domain TINYINT(1)
	is_ready	is_ready	Domain TINYINT(1)
	current_battery	current_battery	Domain FLOAT
	gold	gold	Domain INT
	pos_x	pos_x	Domain FLOAT
	pos_y	pos_y	Domain FLOAT
	is_knocked_out	is_knocked_out	Domain TINYINT(1)
	total_trash_collected	total_trash_collected	Domain INT
	total_trees_planted	total_trees_planted	Domain INT
	total_large_waste_removed	total_large_waste_removed	Domain INT
	total_gold_earned	total_gold_earned	Domain INT
	mvp_score	mvp_score	Domain INT

PLAYER		PLAYER	
	player_id	player_id	Domain VARCHAR(250)
	character_type_id	character_type_id	Domain VARCHAR(250)
	player_name	player_name	Domain VARCHAR(50)
	email	email	Domain VARCHAR(100)
	password_hash	password_hash	Domain VARCHAR(255)
	tutorial_completed	tutorial_completed	Domain TINYINT(1)
	tutorial_last_step	tutorial_last_step	Domain INT
	created_at	created_at	Domain TIMESTAMP

CHARACTER_TYPES		CHARACTER_TYPES	
	character_type_id	character_type_id	Domain VARCHAR(250)
	type_name	type_name	Domain VARCHAR(20)
	collect_speed_mult	collect_speed_mult	Domain FLOAT
	inventory_slots	inventory_slots	Domain INT
	plant_speed_mult	plant_speed_mult	Domain FLOAT
	plant_growth_mult	plant_growth_mult	Domain FLOAT
	gold_gain_mult	gold_gain_mult	Domain FLOAT
	battery_drain_mult	battery_drain_mult	Domain FLOAT
	move_speed_mult	move_speed_mult	Domain FLOAT



ERD(맵)



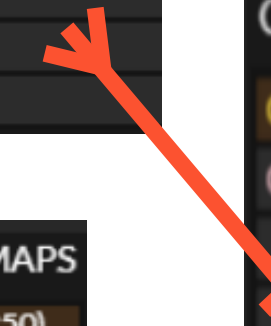
LARGE_WASTE_OBJECTS				
🔑	waste_id	waste_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	destroyed_by_player_id	destroyed_by_player_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	map_id	map_id	Domain	VARCHAR(250)
	pos_x	pos_x	Domain	FLOAT
	pos_y	pos_y	Domain	FLOAT
	is_destroyed	is_destroyed	Domain	TINYINT(1)
	destroyed_at	destroyed_at	Domain	TIMESTAMP

MAPS				
🔑	map_id	map_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
	map_seed	map_seed	Domain	INT
	active_range	active_range	Domain	INT
	pollution_level	pollution_level	Domain	FLOAT
	tree_count	tree_count	Domain	INT
	picked_trash_count	picked_trash_count	Domain	INT
	trash_spawn_interval	trash_spawn_interval	Domain	FLOAT
	max_trash_count	max_trash_count	Domain	INT
	player_count_modifier	player_count_modifier	Domain	FLOAT
	elapsed_days	elapsed_days	Domain	INT

SESSION_PLAYERS				
🔑	session_player_id	session_player_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	character_type_id	character_type_id	Domain	VARCHAR(250)
	is_bot	is_bot	Domain	TINYINT(1)
	is_ready	is_ready	Domain	TINYINT(1)
	current_battery	current_battery	Domain	FLOAT
	gold	gold	Domain	INT
	pos_x	pos_x	Domain	FLOAT
	pos_y	pos_y	Domain	FLOAT
	is_knocked_out	is_knocked_out	Domain	TINYINT(1)
	total_trash_collected	total_trash_collected	Domain	INT
	total_trees_planted	total_trees_planted	Domain	INT
	total_large_waste_removed	total_large_waste_removed	Domain	INT
	total_gold_earned	total_gold_earned	Domain	INT
	mvp_score	mvp_score	Domain	INT

PLAYER				
🔑	player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	character_type_id	character_type_id	Domain	VARCHAR(250)
	player_name	player_name	Domain	VARCHAR(50)
	email	email	Domain	VARCHAR(100)
	password_hash	password_hash	Domain	VARCHAR(255)
	tutorial_completed	tutorial_completed	Domain	TINYINT(1)
	tutorial_last_step	tutorial_last_step	Domain	INT
	created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP

GAME_SESSIONS				
🔑	session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
🔑	host_player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
	player_count	player_count	Domain	INT
	map_seed	map_seed	Domain	INT
	status	status	Domain	VARCHAR(20)
	current_round	current_round	Domain	INT
	current_pollution_level	current_pollution_level	Domain	FLOAT
	game_over_reason	game_over_reason	Domain	VARCHAR(50)
	created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
	started_at	started_at	Domain	TIMESTAMP
	ended_at	ended_at	Domain	TIMESTAMP



ERD(관리자 & AI 봇)

ADMIN_LOGS		ADMIN_LOGS	
log_id	log_id	Domain	VARCHAR(250)
admin_id	admin_id	Domain	VARCHAR(250)
action	action	Domain	VARCHAR(50)
target_table	target_table	Domain	VARCHAR(50)
target_id	target_id	Domain	VARCHAR(50)
before_value	before_value	Domain	TEXT
after_value	after_value	Domain	TEXT
reason	reason	Domain	VARCHAR(255)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
INDEX	INDEX	Domain	idx_log_admin
INDEX	INDEX	Domain	idx_log_table
INDEX	INDEX	Domain	idx_log_created

ADMIN		ADMIN	
admin_id	admin_id	Domain	VARCHAR(250)
admin_name	admin_name	Domain	VARCHAR(50)
email	email	Domain	VARCHAR(100)
password_hash	password_hash	Domain	VARCHAR(255)
role	role	Domain	VARCHAR(30)
is_active	is_active	Domain	TINYINT(1)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
last_login_at	last_login_at	Domain	TIMESTAMP

BOT_ACTION_LOGS		BOT_ACTION_LOGS	
Bot_id	Bot_id	Domain	VARCHAR(250)
session_id	session_id2	Domain	VARCHAR(250)
session_player_id	session_player_id	Domain	VARCHAR(250)
session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
priority_level	priority_level	Domain	INT
action_type	action_type	Domain	VARCHAR(30)
target_id	target_id	Domain	VARCHAR(250)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP

GAME_SESSIONS		GAME_SESSIONS	
session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
host_player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
player_count	player_count	Domain	INT
map_seed	map_seed	Domain	INT
status	status	Domain	VARCHAR(20)
current_round	current_round	Domain	INT
current_pollution_level	current_pollution_level	Domain	FLOAT
game_over_reason	game_over_reason	Domain	VARCHAR(50)
created_at	created_at	Domain	TIMESTAMP
started_at	started_at	Domain	TIMESTAMP
ended_at	ended_at	Domain	TIMESTAMP

SESSION_PLAYERS		SESSION_PLAYERS	
session_player_id	session_player_id	Domain	VARCHAR(250)
session_id	session_id	Domain	VARCHAR(250)
player_id	player_id	Domain	VARCHAR(250)
character_type_id	character_type_id	Domain	VARCHAR(250)
is_bot	is_bot	Domain	TINYINT(1)
is_ready	is_ready	Domain	TINYINT(1)
current_battery	current_battery	Domain	FLOAT
gold	gold	Domain	INT
pos_x	pos_x	Domain	FLOAT
pos_y	pos_y	Domain	FLOAT
is_knocked_out	is_knocked_out	Domain	TINYINT(1)
total_trash_collected	total_trash_collected	Domain	INT
total_trees_planted	total_trees_planted	Domain	INT
total_large_waste_removed	total_large_waste_removed	Domain	INT
total_gold_earned	total_gold_earned	Domain	INT
mvp_score	mvp_score	Domain	INT



E2E 시나리오



1. 로그인 및 세션 진입

- 로그인 및 인증 수행. 최초 로그인 유저에게는 튜토리얼 버튼 활성화.
- 방 생성(PLAY) 또는 코드 입력을 통한 세션 진입
- 4종의 캐릭터 중 하나를 선택하며, 남은 자리는 선택 시 AI 봇이 배정됨.
- [Client] Unity: 로그인 UI 처리 및 세션 코드 입력 인터페이스 제공. 캐릭터 선택 시 중복 선택 방지 로직 적용.
- [Network] Photon: 로비 서버 연결 및 세션 코드 공유. 선택된 캐릭터 정보를 4인 세션 참여자에게 실시간 동기화.
- [Server] Spring 5: 유저의 튜토리얼 완료 여부 확인 및 4인 공통 맵 생성을 위한 시드(Seed) 번호 발급
- [DB] MySQL: GAME_SESSIONS에 방 정보 생성, SESSION_PLAYERS에 유저 및 AI 봇 목록 저장



E2E 시나리오



2.자원 수거 및 환경 정화

- 맵을 탐색하며 쓰레기를 수거, 인벤토리가 가득 차면 수거 불가.
- NPC에게 F키로 말을 걸어 쓰레기 판매(시세 0.7~1.5배)하고 씨앗을 구매.
- 오염된 타일 위에서 Q키로 씨앗 식재. 오염도 실시간 감소

- [Client] Unity: 유저가 WASD로 이동하며 E 키를 눌러 쓰레기 객체와 상호작용, F키로 NPC와 상호작용
- [Network] Photon: 이동 좌표와 오브젝트 파괴 상태를 통신으로 4인 세션에 실시간 동기화
- [Server] Spring 5: 쓰레기 수거 이벤트를 수신하고, 서버를 통해 해당 유저의 획득 정보를 안전하게 처리
- [DB] MySQL: INVENTORY 테이블에 item_no(쓰레기) 수량을 증가시키고 트랜잭션 처리를 통해 영구 저장

E2E 시나리오

3. 위기 대응 및 팀 협동

- 배터리 20% 경고 발생. 맵에 산성비 이벤트 발동되면 이동 시 배터리 소모량 가속화.
- 배터리 아이템 구매(50G)로 자가 회복하거나 팀원을 충전해 협동.
- 배터리를 소지 후 방전된 팀원 옆에서 상호작용 키 5초 유지 시 30% 배터리로 부활.

- [Client] Unity: 날씨 효과 및 화면 붉은색 경고 연출. 부활 게이징 UI 처리.
- [Network] Photon: 상태 동기화 및 부활 이벤트 전달. 실시간 배터리 동기화로 팀원 상태 확인.
- [Server] Spring 5: 날씨별 배터리 소모 배율 계산 및 아이템 구매 시 재화 차감 로직 처리
- [DB] MySQL: SESSION_PLAYERS 테이블의 배터리 수치 및 기절 상태 실시간 업데이트



E2E 시나리오



4.라운드 종료 및 결과

- 할당량 달성(Clear) 또는 전원 방전/시간 초과 (GameOver) 판별.
- 라운드별 합산된 개인 기여도를 결과 화면에 표시.
- 최고 점수 획득자를 MVP로 선정하고 다음 라운드 또는 대기방 복귀.
- [Client] Unity: 결과 대시보드 연출. 기여도(수거/식재/구조) 수치화 및 MVP 애니메이션 표시.
- [Network] Photon: 세션 종료 패킷 전송 및 모든 참여자의 최종 통계 데이터 수집 완료 확인.
- [Server] Spring 5: mvp_score 산출 알고리즘 실행. 라운드 성공 여부 판별 및 유저 업적 달성 검사.
- [DB] MySQL:ROUND_RESULTS 테이블에 최종 통계 기록. 업적 조건 충족 시 업적 데이터 추가.



IV. 프로젝트 관리 및 비전

- 지난주 일정
- 향후 일정



지난주 일정



김효은

- ☒ JWT 인증 (ApiManager.cs)
- ☒ LoginScene/LobbyScene 제작 연결
- ☒ 클라이언트-서버-DB 연동 테스트
- ☒ 기획/일정 수정
- ☒ 튜토리얼 10단계 설계
- ☒ 역할 분담 재조정

— 한글에셋제작과정에서 일부유니코드 찾기 오류

노재업

- ☒ Spring 서버 기본 구조
- ☒ /api/auth/login 구현
- ☒ 클라이언트-서버 연동
- ☒ 서버-DB 연동 확인
- ☒ 튜토리얼 API 설계 시작
- ☒ test 유저 생성
- ☒ 세부 수치 공식 제작

+ 튜토리얼 제작 부분 일부 선행(1~8)

정민제

- ☒ DB 스키마 수정
- ☒ Spring-DB 연동
- ☒ test 유저 생성
- ☒ Photon PUN2 설치
- ☒ Photon 사전 조사
- ☒ 업적 20개 설계



8주차 일정



김효은

- Spring 연동 최종 테스트
- WaitingRoom UI 완성
- 캐릭터 선택 UI (4색상)
- 캐릭터 4색상 스프라이트 제작
- GameScene UI 수정
- 배터리/인벤토리 UI

+ 한글 에셋 오류 수정

노재엽

- /api/session/init 구현
- /api/session/update 구현
- @Transactional 추가
- Unity 기본 학습 완료
- Photon 연동 지원

정민제

- Photon 관련 클라이언트 연결
- 방 생성/참여 구현
- Custom Properties 설정
- WaitingRoom 동기화
- GameScene 동기화 (RPC)
- PlayerMovement 동기화
- TrashCollector RPC
- SeedPlanter RPC
- PCG Seed 브로드캐스트



전체 일정





Scrap & Sprout

팀원 : 김효은, 정민제, 노재엽



목차



I. 피드백
1. 피드백

II. Asset, Photon
1. Asset
2. Photon

III. 일정
1. 지난주 일정
2. 이번주 일정



I. 피드백

- 피드백



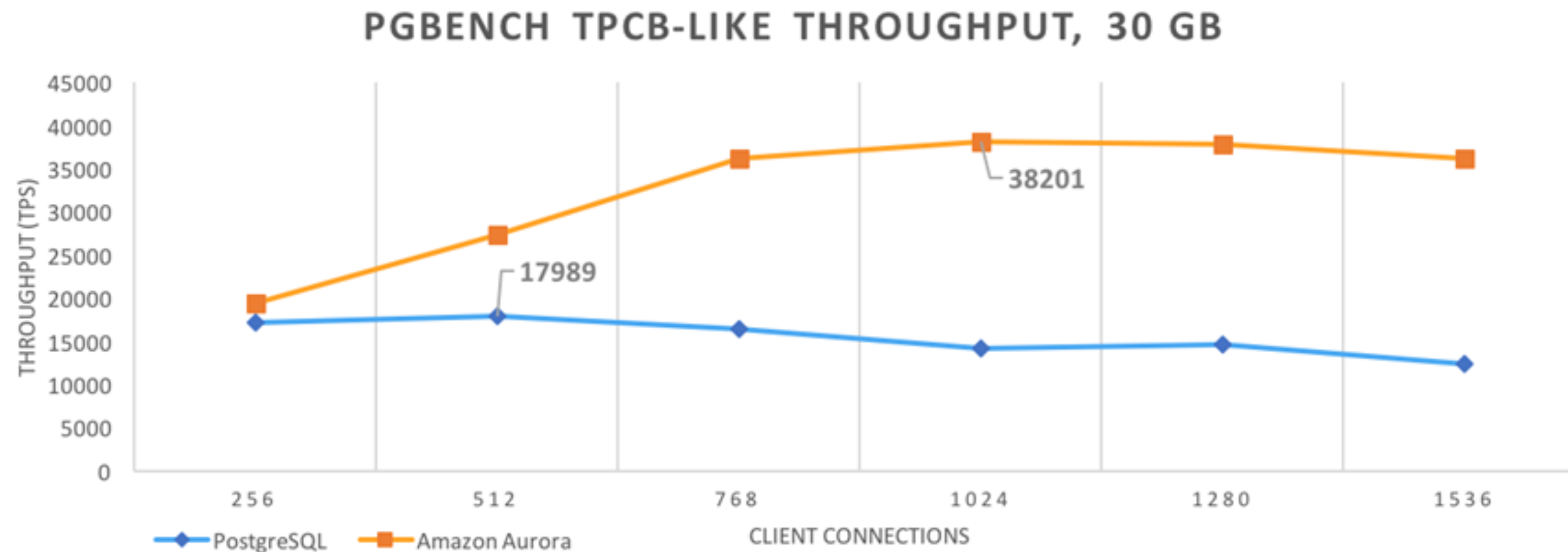
피드백 내용



1. RDB 얼마나 쓰냐
2. DB연결화
3. 수치 그래프화
4. 유스케이스 추가

피드백 - RDB

RDB(관계형 데이터베이스)는 최근 MMORPG나 실시간의 빠른 인터랙션이 필요한 게임을 위한 개발 환경 외에 일반적인 웹서비스의 개발 환경 바탕으로 많은 게임들이 개발되고 있습니다.



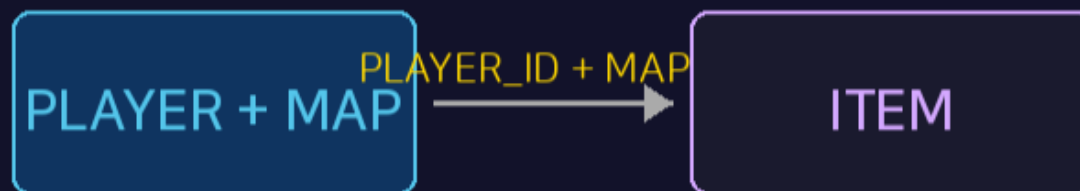
출처 : 저장 프로시저 중심 아키텍처에서 벗어나 클라우드 데이터베이스 적응하기

피드백 - DB 연결화

테이블 관계 설명



플레이어가 맵에 입장하면
MAP 테이블의 PLAYER_ID_1~4 에
해당 플레이어의 ID 가 저장됩니다.



플레이어가 아이템을 획득하면
ITEM 테이블에 누가(PLAYER_ID)
어느 맵에서(MAP_ID) 얻었는지 함께 저장됩니다.

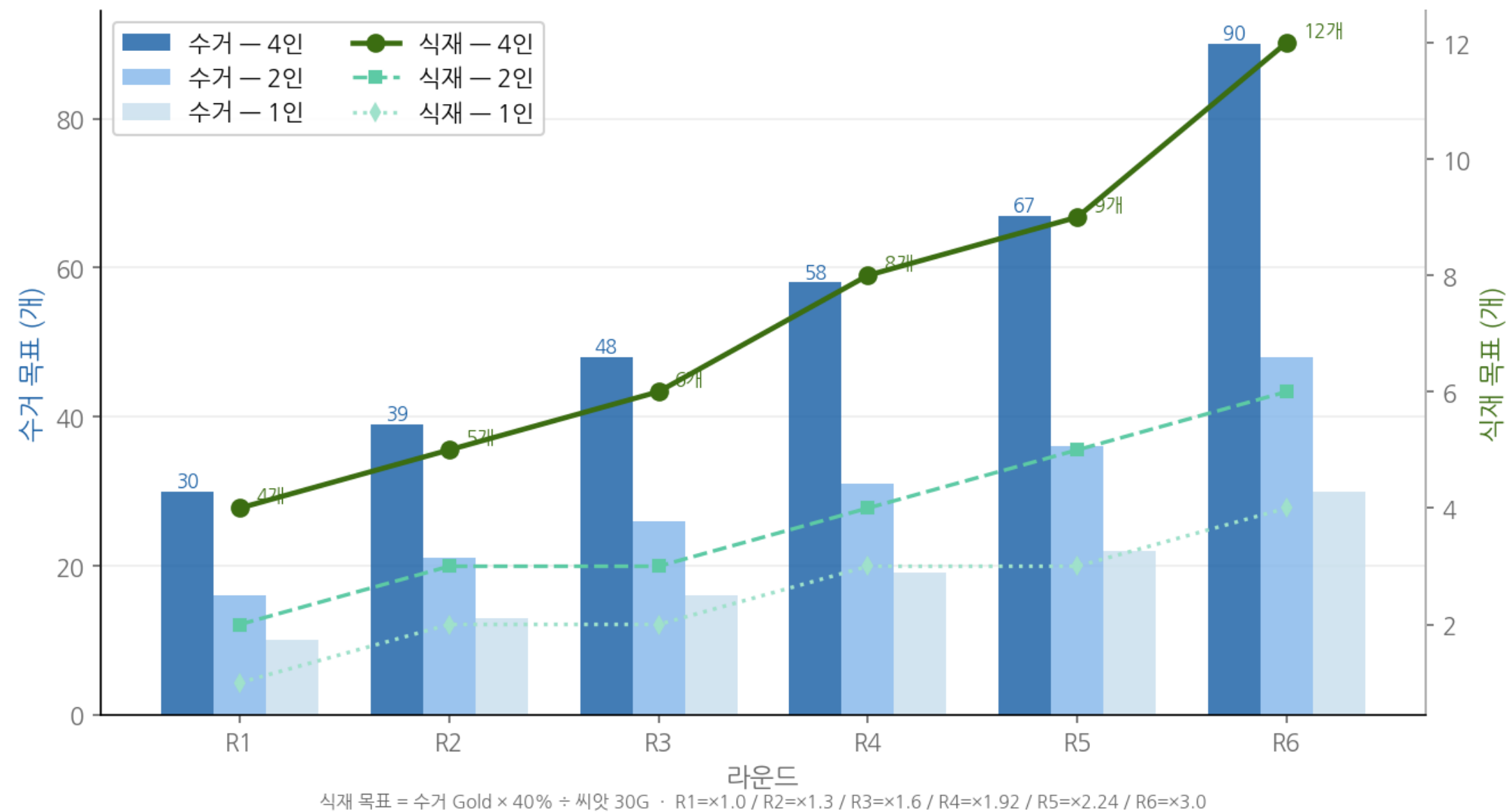


플레이어가 업적 조건을 달성하면
ACHIEVEMENT 테이블에
해당 플레이어의 ID 와 칭호가 저장됩니다.

피드백 - 수치 그래프화

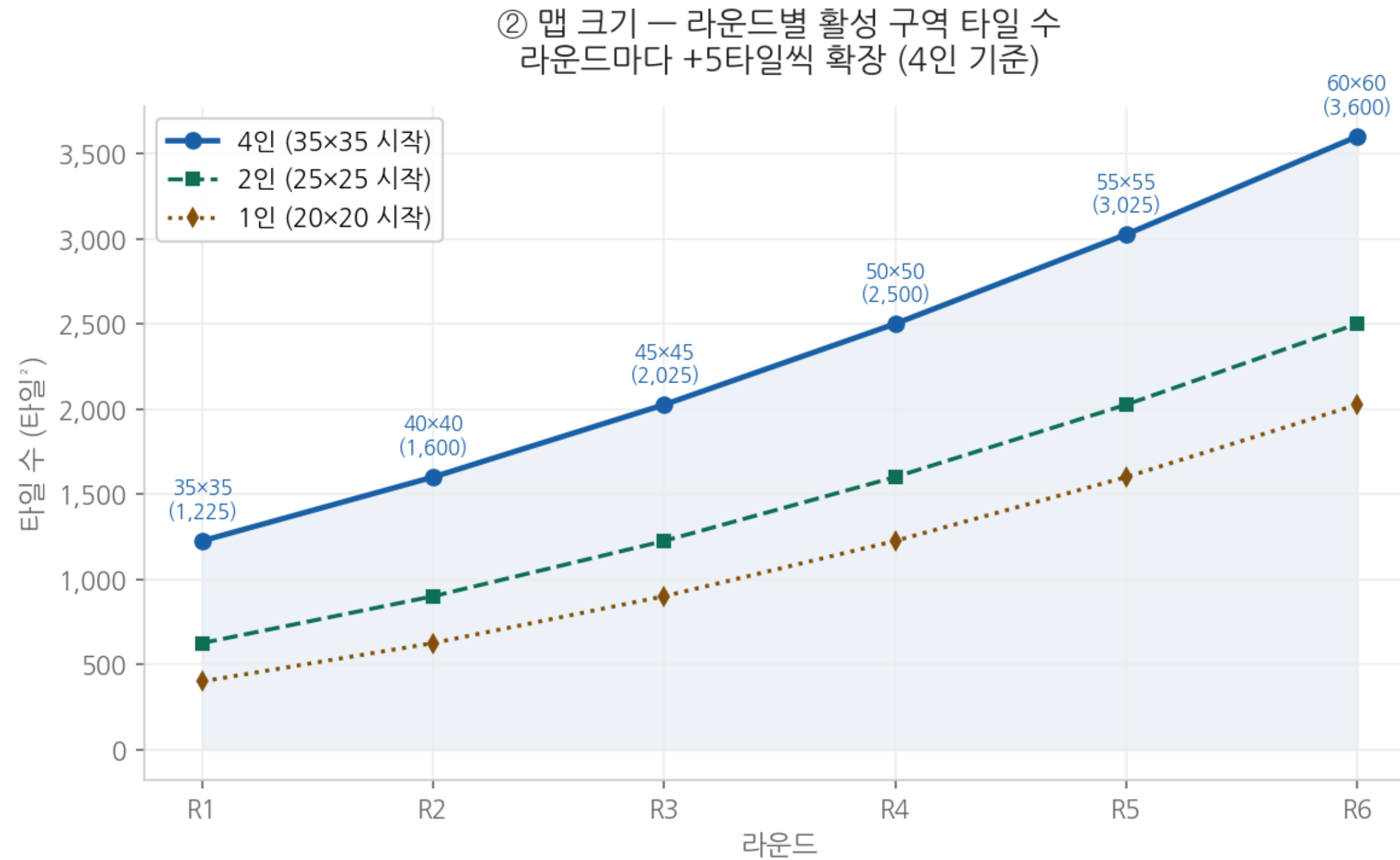
라운드, 인원수가 늘어날수록 수거 및 식재에 대한 수치가 늘어납니다

① 할당량 — 라운드별 쓰레기 수거 목표 + 씨앗 식재 목표
수거(막대·좌축) / 식재(선·우축) · 공식: $20 \times \text{인원보정} \times \text{라운드 가중치}$



피드백 - 수치 그래프화

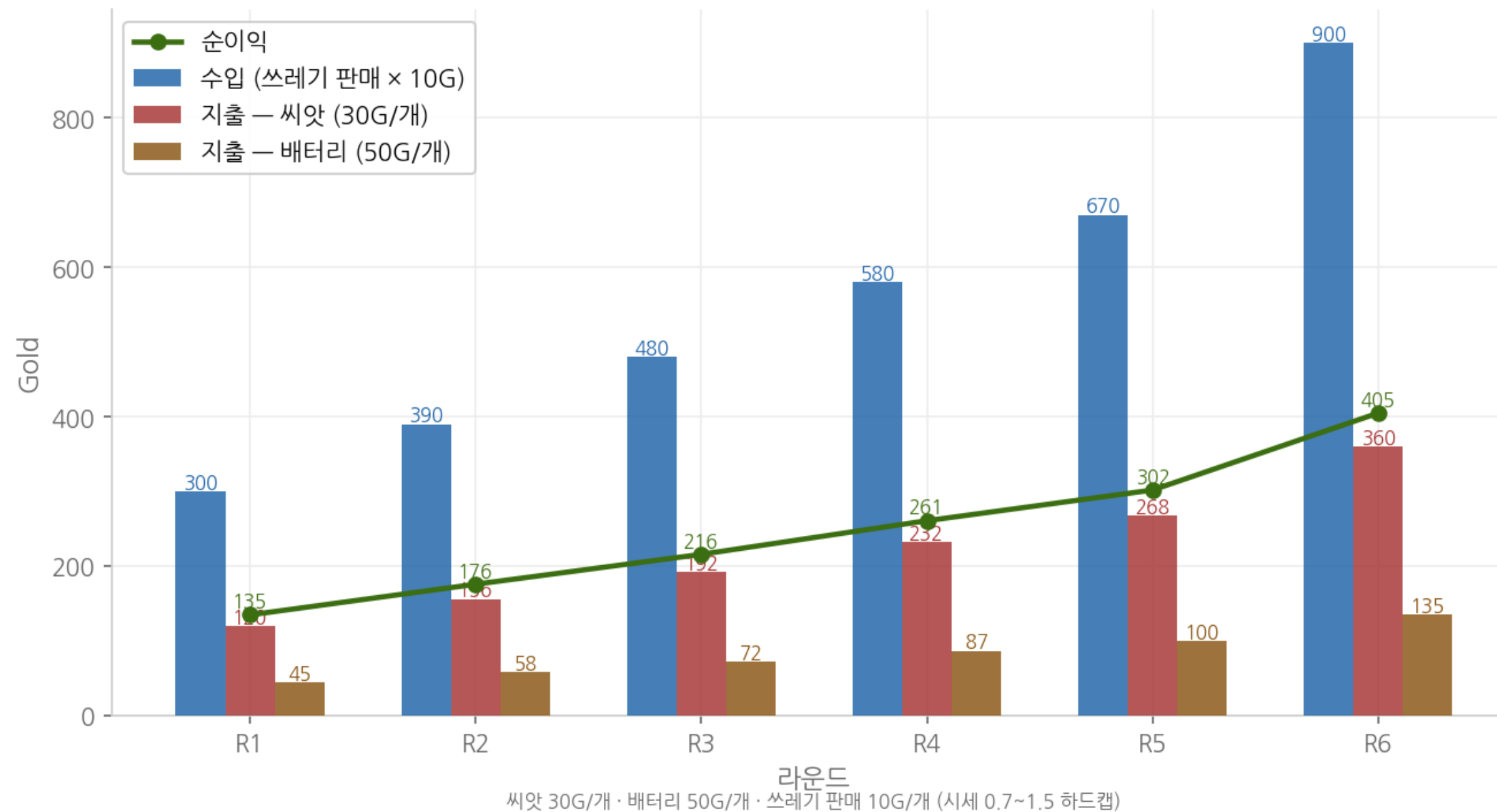
라운드, 인원수가 늘어날수록 맵 크기에 대한 수치가 늘어납니다



피드백 - 수치 그래프화

라운드, 인원수가 늘어날수록 순이익은 늘게끔 설계했습니다 익천우에 대한 대비를 위해서

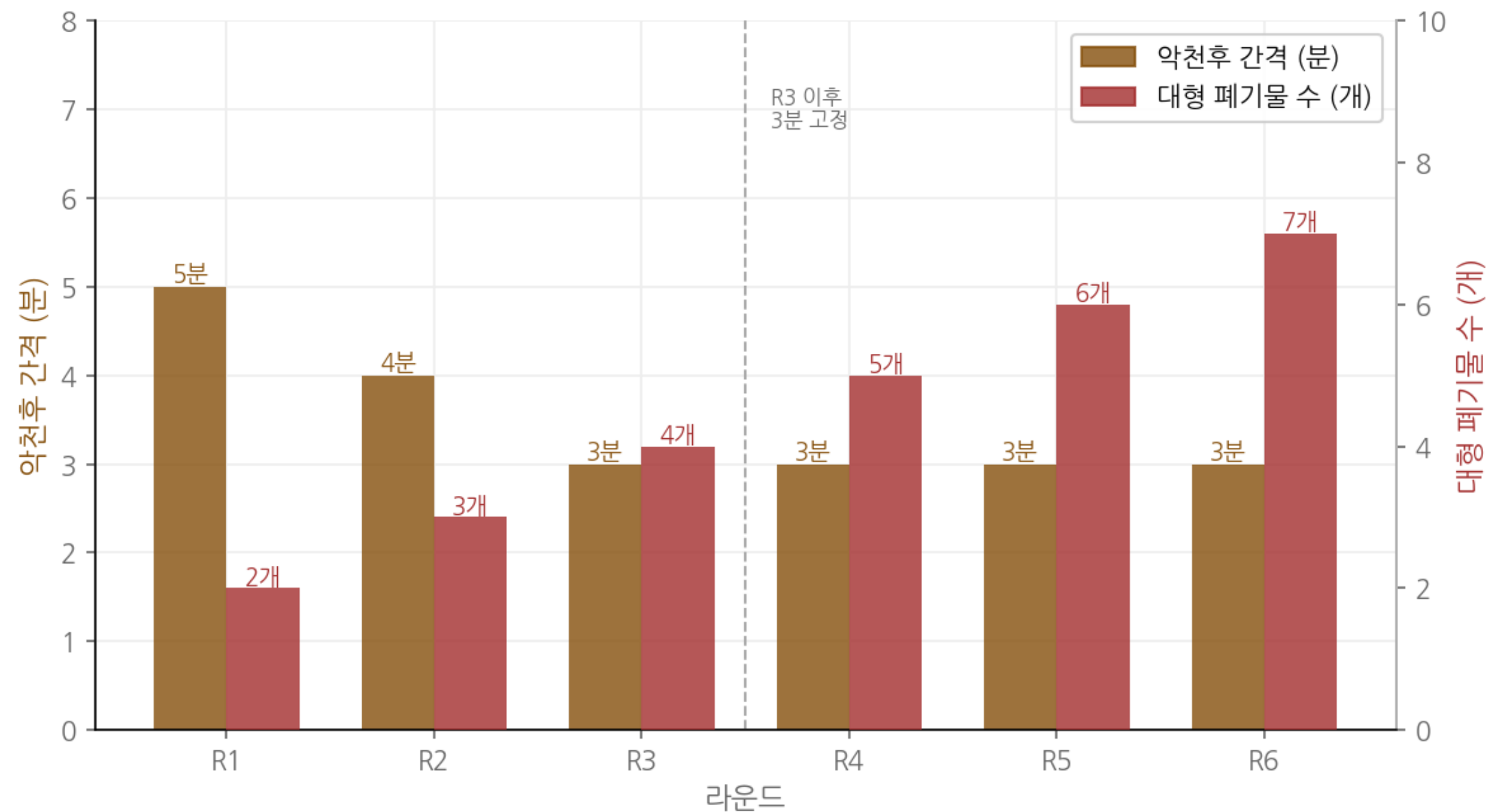
③ Gold 흐름 — 라운드별 수입 / 지출 / 순이익
4인 기준 · 시세 1.0x · 씨앗 40% + 배터리 15% 소비 가정



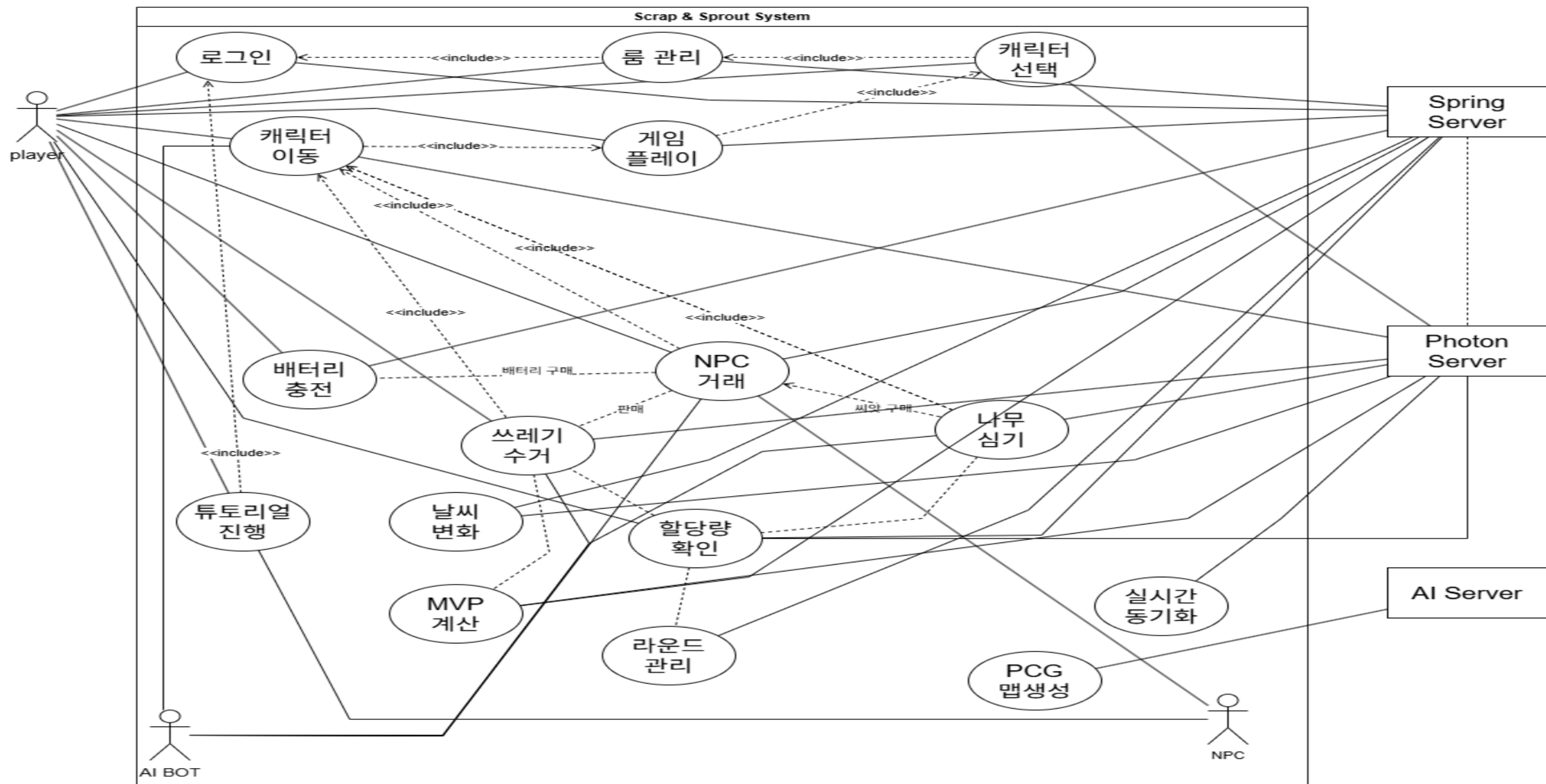
피드백 - 수치 그래프화

익천우의 간격은 갈수록 좁혀지고, 대형 폐기물에 대한 값은 라운드가 늘어날수록 늘어나도록 설정했습니다(테스트 해보고 수치 조정은 있을 예정)

④ 악천후 빈도 + 대형 폐기물 수
R1→R3 빠르게 압박 상승 · 이후 고정



피드백 - 유스케이스 추가





II. Asset, Photon

- Asset
- Photon



Asset



오염타일



정화타일



벽타일





Asset



쓰레기





Asset



캐릭터

알파



델타

베타



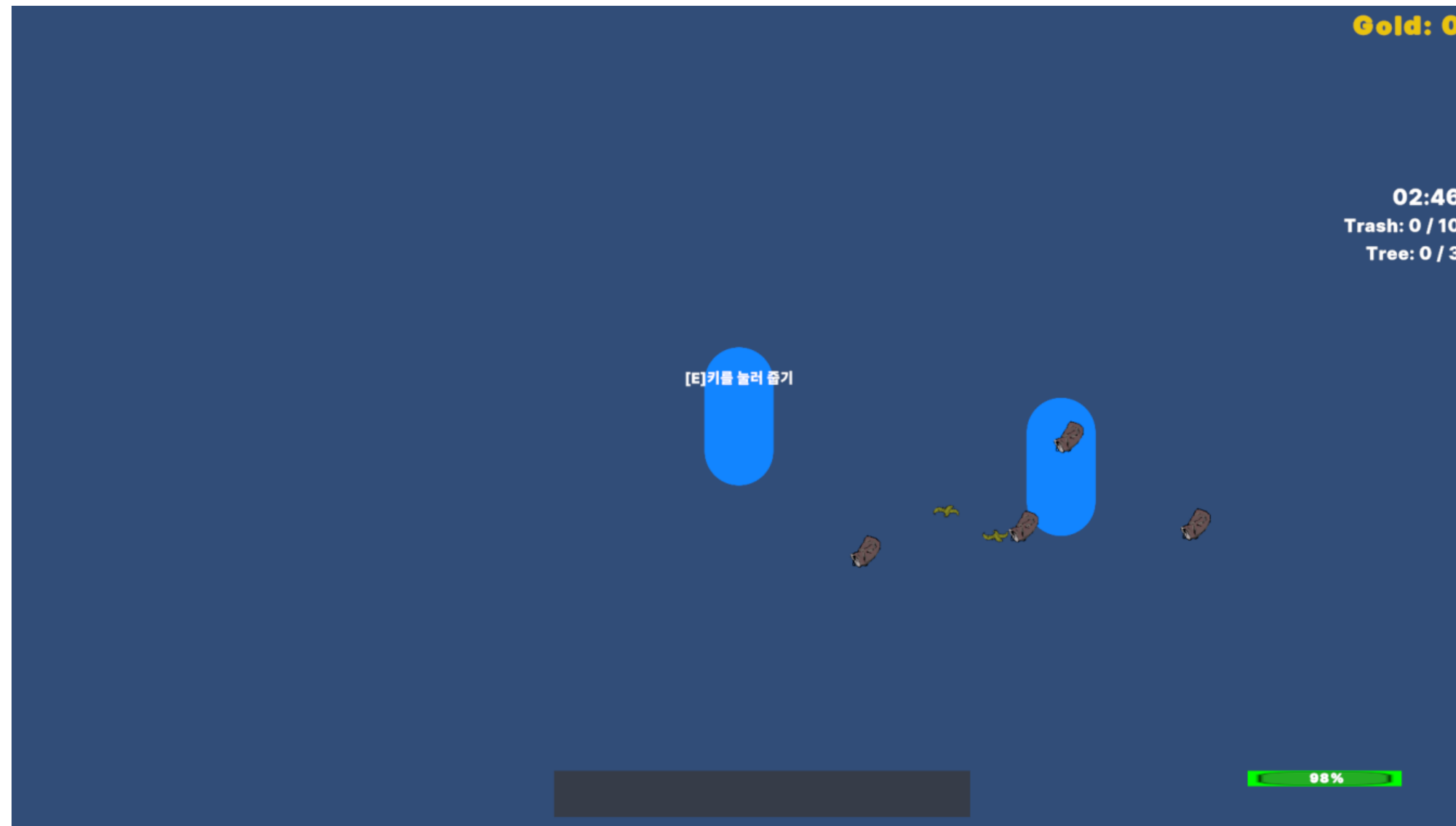
감마



Photon



유니티 게임 엔진에서 동시 접속 환경을 제공합니다.
멀티 플레이를 위해 추가했습니다. (개발중)





III. 일정

- 지난주 일정
- 향후 일정



지난주 일정



김효은

- ☒ Spring 연동 테스트 완료
- ☒ WaitingRoom UI 완성
- ☒ 캐릭터 선택 UI 4색상 제작 완료
- ☒ 캐릭터 4색상 8방향 스프라이트 제작 완료
- ☒ GameScene Ground 에셋 제작 완료
- ☒ 쓰레기 에셋 일부 제작/나무 에셋 제작 X
- ☒ 배터리/인벤토리 기본 UI만 제작 완료 → 디자인 X
- ☒ 한글 에셋 오류 해결
- ☒ 멀티 연동 테스트 X

노재엽

- ☒ /api/session/init 구현 (DB 적용필요 + 구상완료)
- ☒ /api/session/update 구현 (DB 적용필요 + 구상완료)
- ☒ Unity 기본 학습 완료 (진행중)
- ☒ Photon 연동 지원 (진행중)
- ☒ NPC 대사 텍스트 기획
- ☒ @Transactional 추가 X

정민제

- ☒ Photon PUN2 Appld 설정
- ☒ PhotonManager.cs 완성
- ☒ 방 생성/참여 구현
- ☒ AI 봇 FSM 초안 설계 (지난주)
- ☒ Custom Properties 설정
- ☒ WaitingRoom 동기화
- ☒ GameScene 동기화 (RPC)
- ☒ PlayerMovement 동기화
- ☒ TrashCollector RPC
- ☒ SeedPlanter RPC
- ☒ PCG Seed 브로드캐스트
- ☒ DB 최종 완성



9주차 일정



김효은

- AI 봇 완성
 - FSM 구현
 - Photon 동기화
 - 쓰레기 수거/NPC 거래
- ...
- 날씨 시스템 완성
- 업적 UI
- 멀티 연동 테스트
- 에셋 추가 제작

노재엽

- 날씨 API 완성
- 업적 백엔드 완성
- 튜토리얼 API 완성
- /api/session/init 구현
- /api/session/update 구현
- Photon,DB 연동 지원
- @Transactional 추가

정민제

- AI 봇 알고리즘 완성
- Photon 최적화
- DB 업적 데이터 INSERT
- Custom Properties 설정
- WaitingRoom 동기화
- SeedPlanter RPC
- PCG Seed 브로드캐스트
- DB 최종 완성



Scrap & Sprout

팀원 : 김효은, 정민제, 노재엽



목차



I. 피드백
1. 피드백

II. 일정
1. 지난주 일정
2. 이번주 일정

III. 시연
1. 싱글
2. 포톤



I. 피드백

- 피드백



피드백 내용

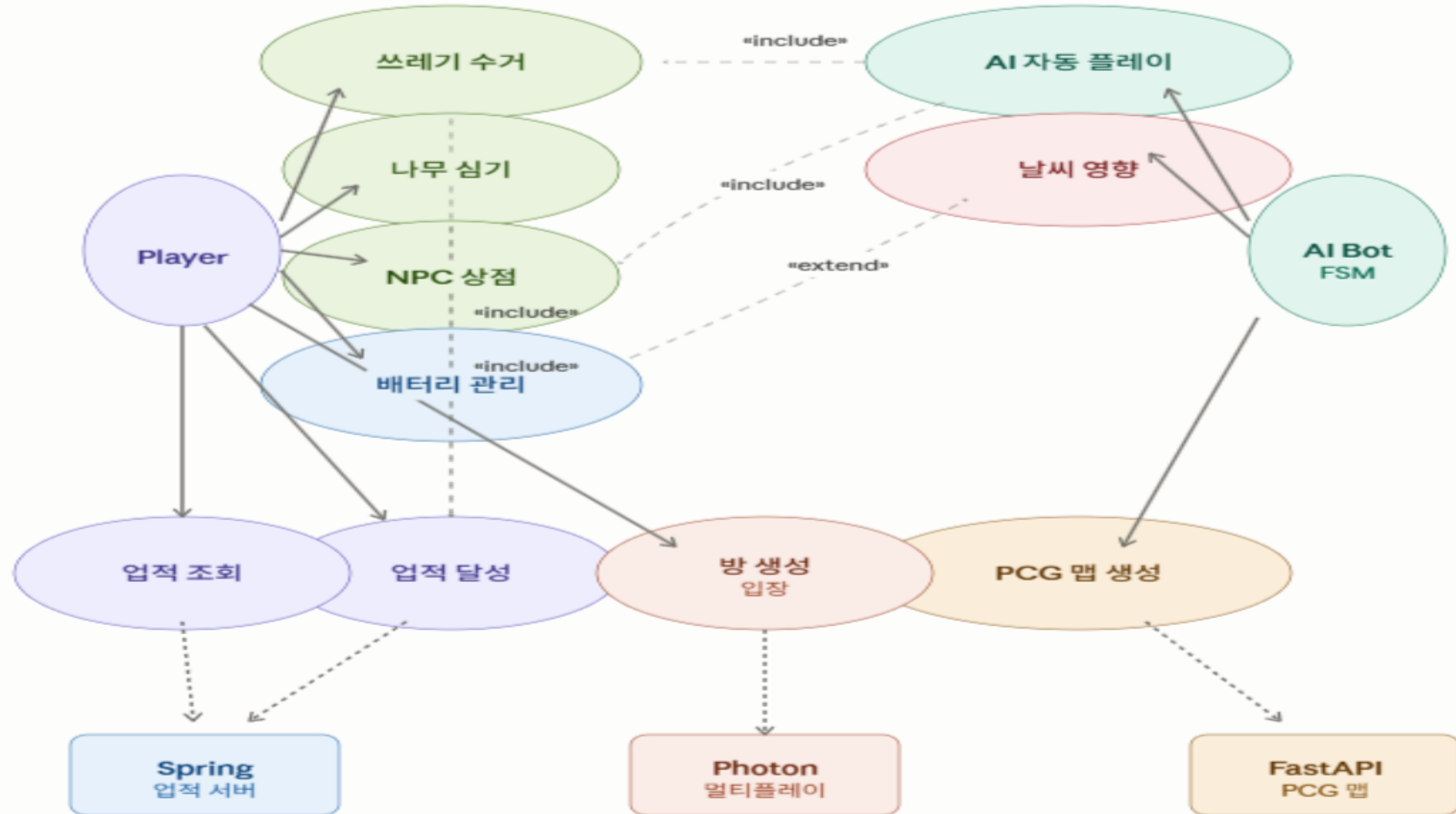


1. ERD제작

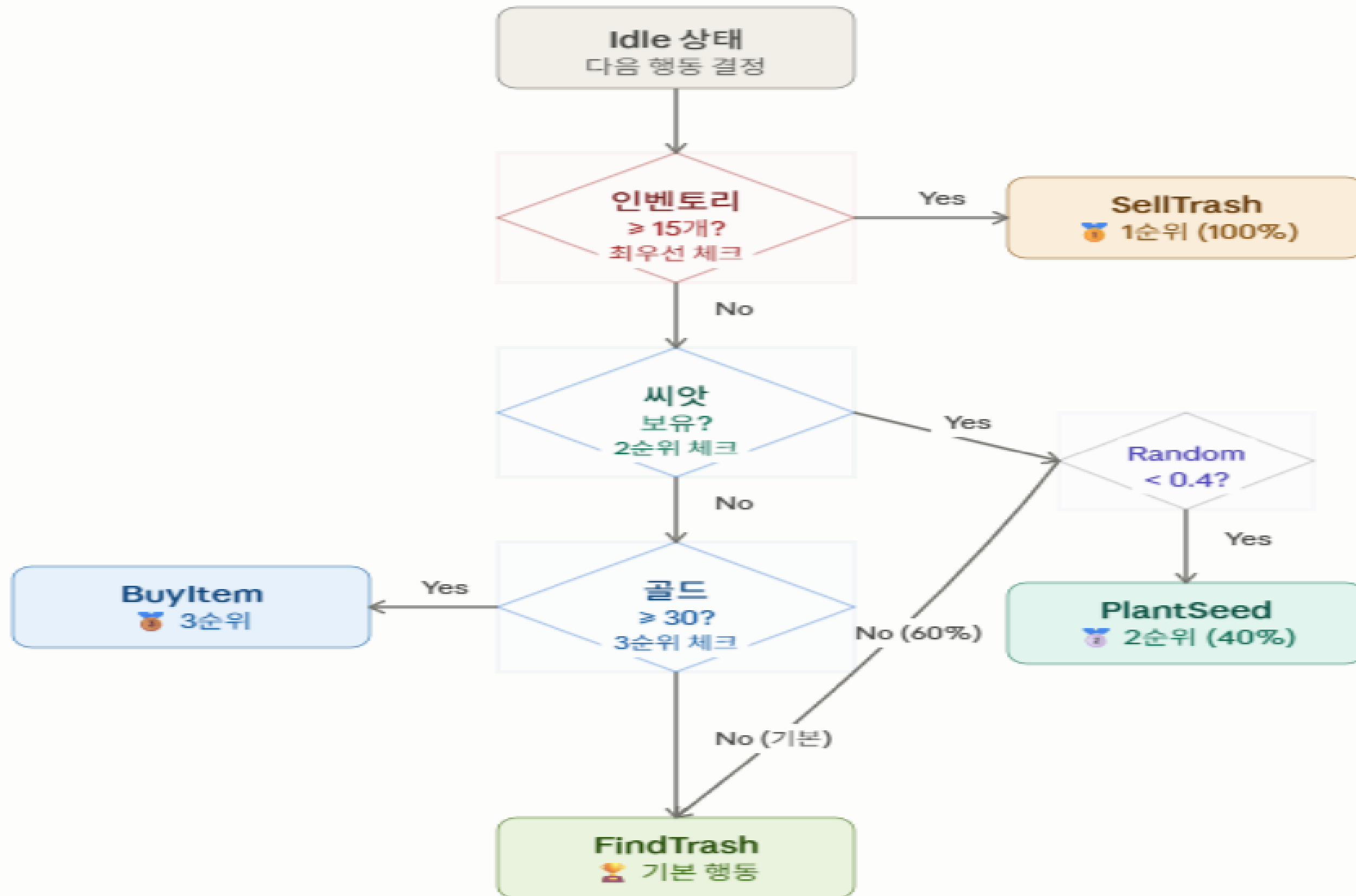
2.유스케이스



유스케이스 다이어그램



AI 봇 흐름



9주차 일정

김효은

- ☒ AI 봇 완성 (일부)
- ☒ BotController.cs
- ☒ FSM 구현
- ☒ A* 경로 탐색 → 우선순위 일부 구현
- ☒ 쓰레기 수거/NPC 거래
- ☒ 배터리 관리, 팀원 충전 Photon 동기화
- ☒ 날씨 시스템 완성
- ☒ WeatherManager.cs, 맑음/산성비/황사
- ☒ 배터리 소모 적용, 파티클 시스템, Fog 효과
- ☒ 업적 UI
- ☒ 팝업 알림
- ☒ 목록 UI, 진행도 표시

노재업

- ☒ 날씨 API 완성
- ☒ 업적 백엔드 완성
- ☒ 튜토리얼 API 완성
- ☒ 멀티동기화 시간 지연으로 인해 photon 제작 도와줌
- ☒ api/login → photon에 맞춰 수정 (return 값 변경)
- ☒ api/session/init 완료
- ☒ api/session/update 완료

정민제

- ☒ AI 봇 관련 → 김효은에게 옮김
- ☒ Photon 최적화
- ☒ Send Rate 조정
- ☒ 지연 보상
- ☒ 재연결 로직
- ☒ DB 업적 데이터 INSERT



10주차 일정



김효은

- TutorialScene UI
- 튜토리얼 전용 맵
- 미션 안내 UI
- ResultScene 완성
- MVP 점수 UI
- 개인 통계 UI
- 파티클 이펙트
- 사운드 효과 기본

노재엽

- TutorialScene 10단계 최종 완성 (7주차 일부 선행)
- 밸런싱 시작
 - 쓰레기 가격
 - 씨앗 가격
 - 쿼터 난이도
- 날씨 API 완성
- 업적 백엔드 완성

정민제

- 4인 멀티 스트레스 테스트
- 동기화 버그 수정
- AI 봇 밸런싱
 - 쉬움 60%
 - 보통 80%
 - 어려움 95%
- DB 쿼리 최적화
- 튜토리얼 가이드 봇